IF69D-S11 e OPEET014-OPEL Processamento Digital de Imagens

Aula 09(a) – Imagens Coloridas

Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR - Curitiba
Departamento Acadêmico de Eletrônica - DAELN
Curso de Engenharia Eletrônica
Prof. Gustavo B. Borba e Humberto R. Gamba

20.out.2026

Isaac Newton, 1672

- Experimento de Newton com lentes e prismas foi fundamental para a compreensão dos fenômenos envolvendo luz e cor

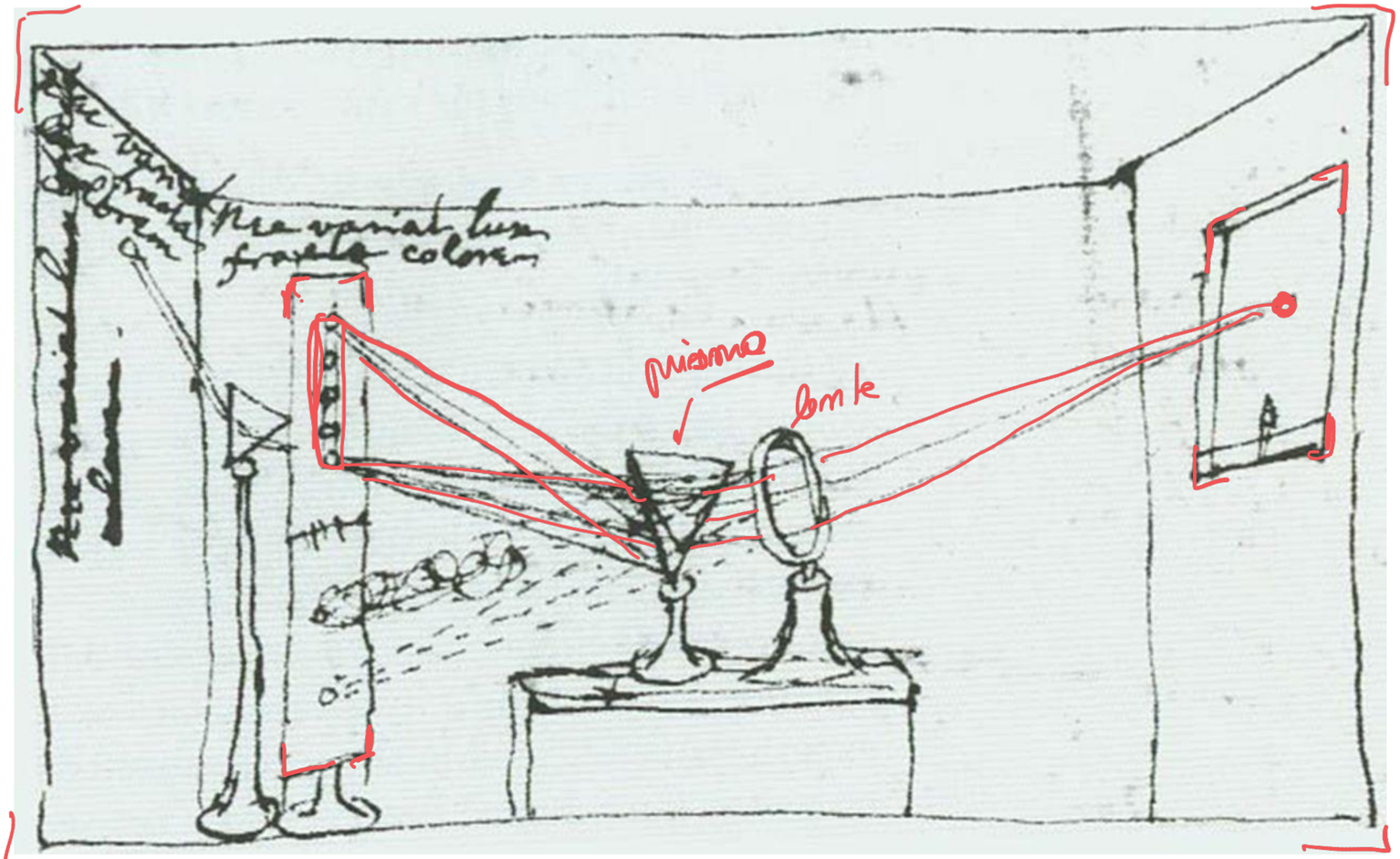
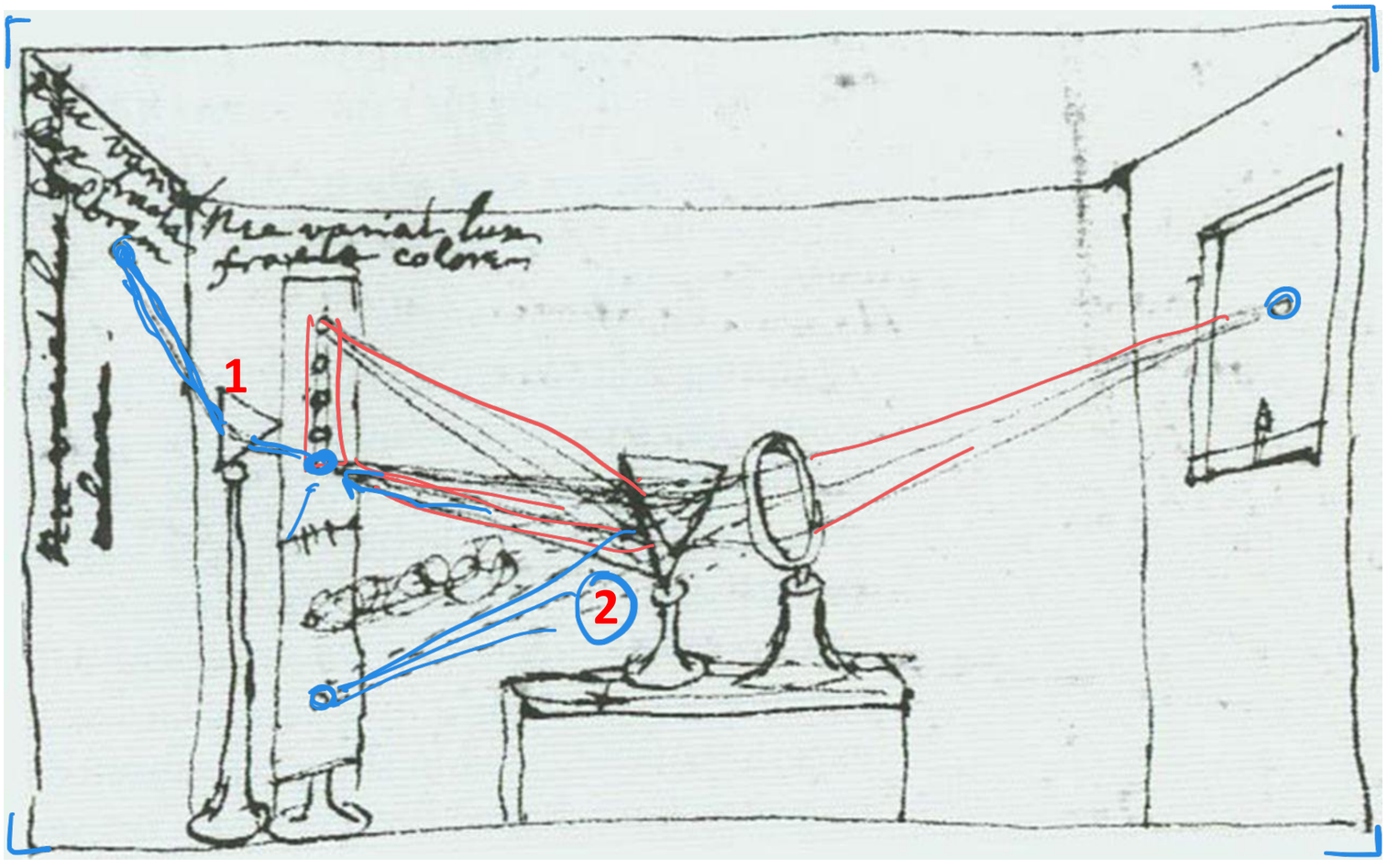


Figura: Fara Patricia 2015, Newton shows the light: a commentary on Newton (1672) 'A letter … containing his new theory about light and colours…'Phil. Trans. R. Soc. A.37320140213 http://doi.org/10.1098/rsta.2014.0213. Artigo original do Isaac Newton: Newton, I. 1671 A Letter of Mr. Isaac Newton, Professor of the Mathematicks in the University of Cambridge; Containing His New Theory about Light and Colors: Sent by the Author to the Publisher from Cambridge, Febr. 6. 1671/72; In Order to be Communicated to the R. Society. Phil. Trans. 6, 3075–3087. (doi:10.1098/rstl.1671.0072).

Isaac Newton, 1672



1. “the color of the light was never changed in the least. If any part of the red light was refracted, it remained totally of the same red color as before. No orange, no yellow, no green or blue, nor other new color was produced by that refraction”.
Conclusão: *a passagem pelo primeiro prisma separou a luz nos seus componentes fundamentais.*

2. “light being transmitted through the parallel surfaces of two prisms... if it suffered any change by the refraction by one surface, it lost that impression by the contrary refraction of the other surface”.
Conclusão: *a passagem pelo prisma não destruiu, mas apenas revelou a característica da luz.*

Portanto:
O experimento realizou a decomposição da luz nos seu *componentes espectrais,* cada um com seu comprimento de onda característico.

Figura: Fara Patricia 2015, Newton shows the light: a commentary on Newton (1672) ‘A letter … containing his new theory about light and colours…’ Phil. Trans. R. Soc. A.37320140213 http://doi.org/10.1098/rsta.2014.0213. Teoria: Brian A. Wandell, Foundations of Vision, Sinauer Associates, 1995, Ch 4.

Luz visível

espectro eletromagnético

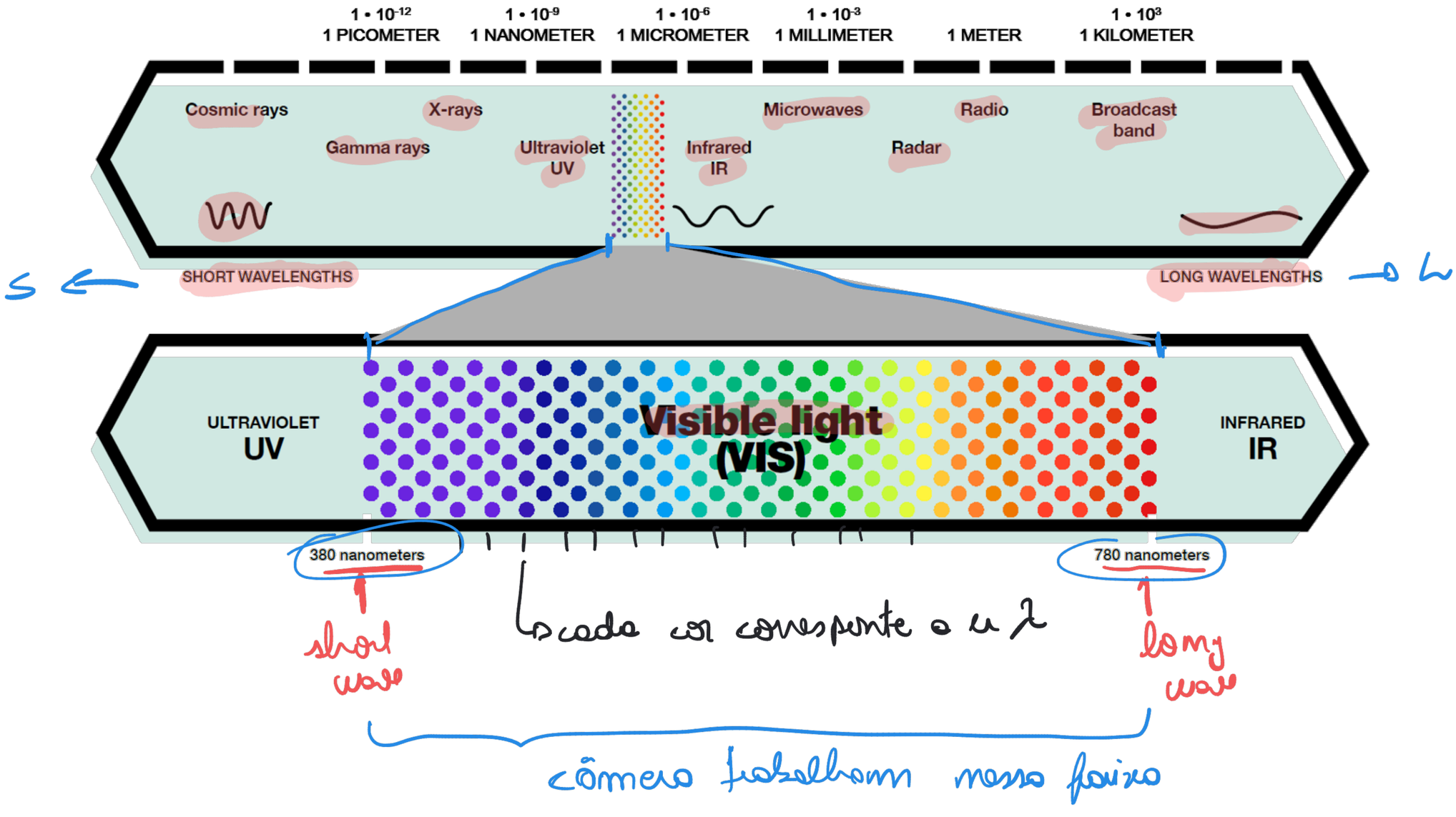
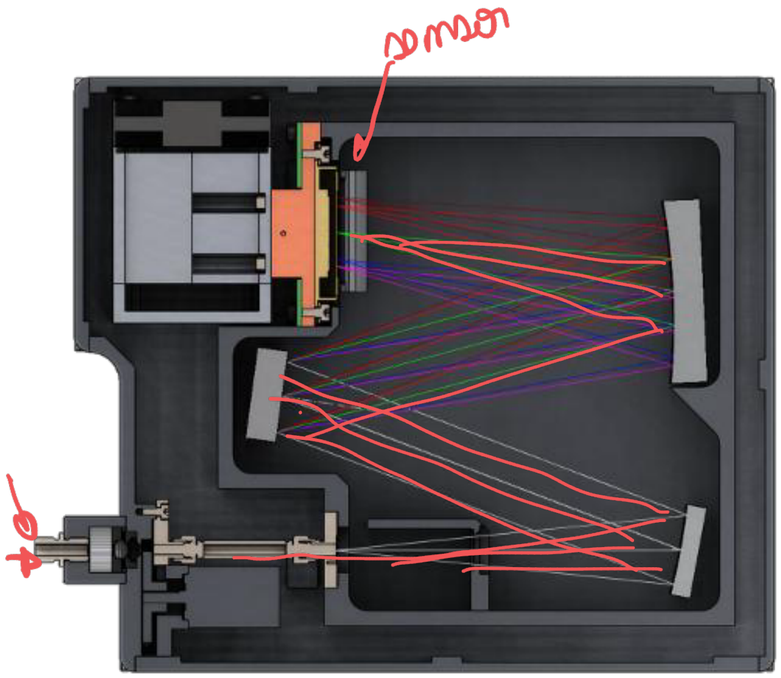


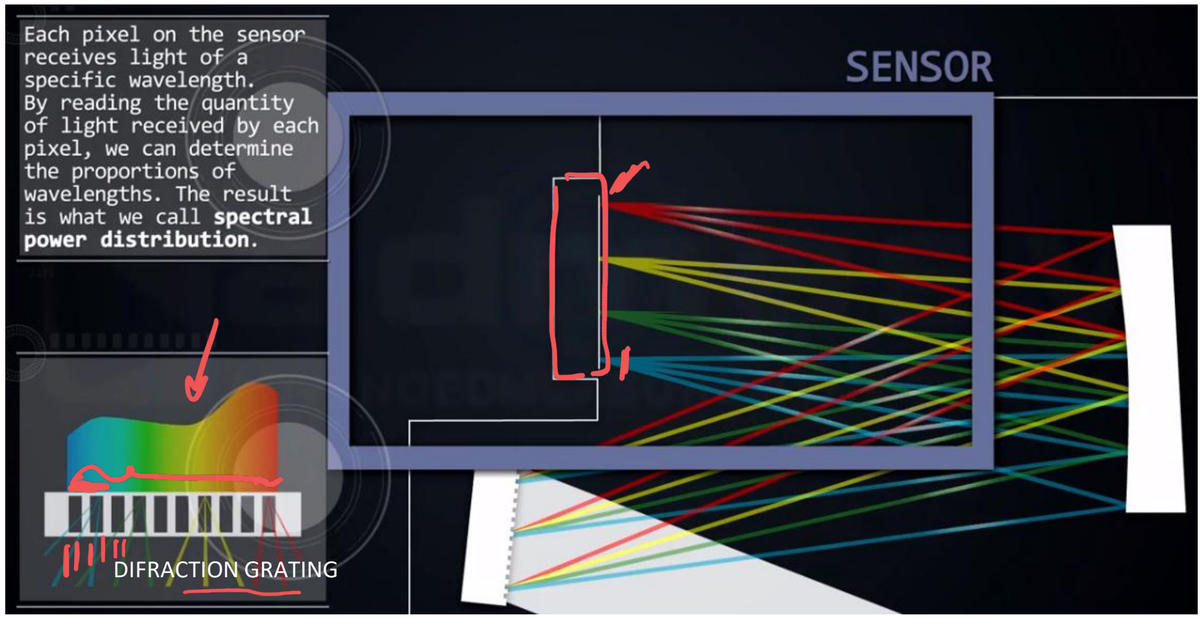
Figura: Admesy – Advanced Measurement Systems, Spectrometry: general spectrometry, disponível em https://www.admesy.com/applications/spectral-data/

Spectral power distribution (SPD)

- Descreve características físicas da luz: “quantidade de fótons” em cada comprimento de onda

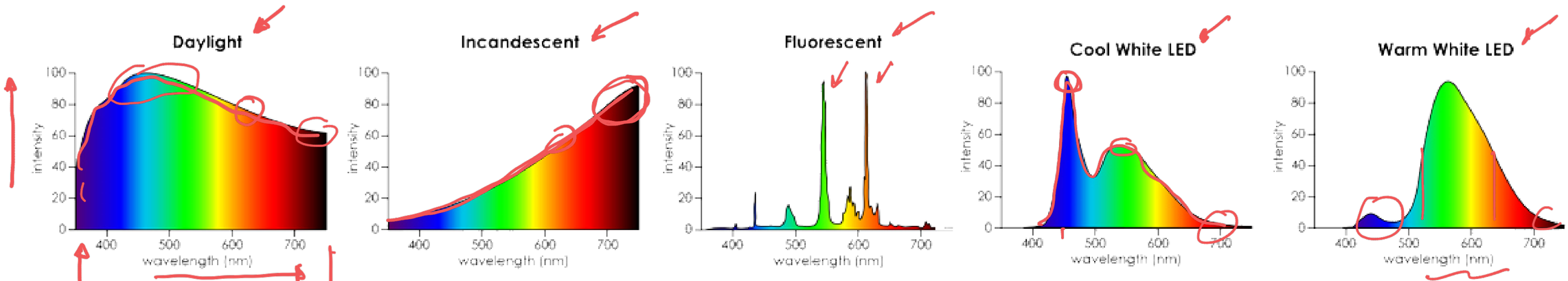
quantidade de fótons = energia/intensidade luminosa





- É obtida por meio de um equipamento denominado *espectrômetro*

- Os principais components de um espectrômetro são o *diffraction grating* e o *sensor*



Cada fonte luminosa possui uma assinatura espectral própria.

“Cor não depende apenas do objeto — depende também da iluminação.”

Figuras: Admesy – Advanced Measurement Systems, Spectrometry: configurable spectroradiometers, disponível em https://www.admesy.com/applications/spectral-data/ e Admesy – Advanced Measurement Systems, Spectrometry: general spectrometry, disponível em https://www.youtube.com/watch?v=f652B-7yqaM&feature=emb_logo

A cor não está na luz!

- Newton: “the Rays to speak propperly are not coloured”

- A experiência de visualizar uma cor só existe a partir da interação da luz com os olhos de um observador que possua um sistema nervoso com os recursos para isso

- Existe luz em *diferentes comprimentos de onda*, independentemente de um observador. Mas não existe *cor* sem um observador

A cor é um fenômeno psicológico e só ocorre dentro do observador

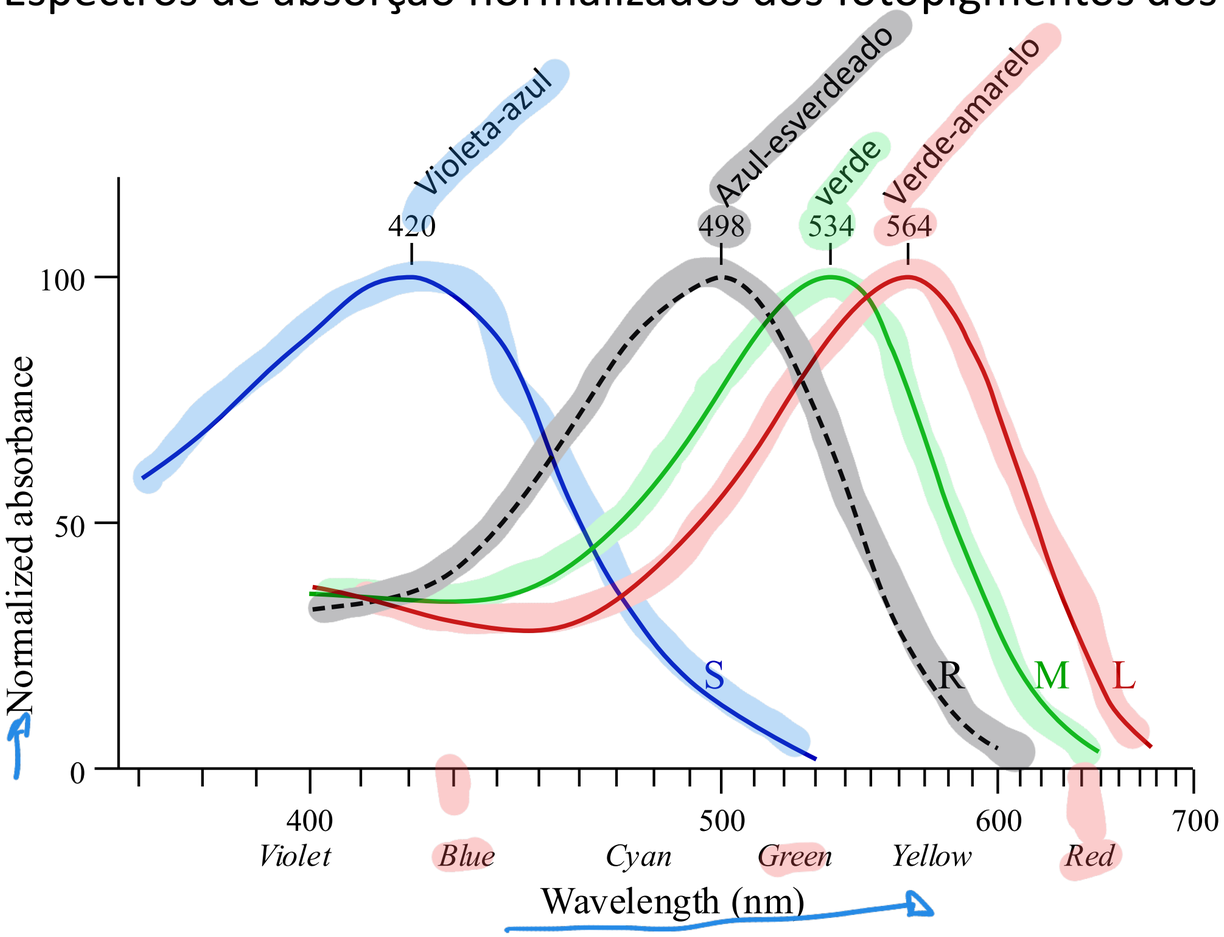
copilot

ou **psicofísico (*psychophysical*)**, porque combina a física da luz e os aspectos fisiológicos (receptores) e psicológicos (percepção) do sistema visual humano (SVH)

Stephen E. Palmer, Vision Science – Photons to Phenomenology, MIT Press, 1999, Tópico 3.1.2.

Trichromatic theory

Espectros de absorção normalizados dos fotopigmentos dos cones S, M e L e dos bastonetes (R).



Os cones S (short), M (medium) e L (long) apresentam sensibilidades espectrais diferentes, com máximos de absorção em comprimentos de onda curtos, médios e longos, respectivamente.

Assim não associe cada cone exclusivamente a uma cor !!

Cor é determinada pela resposta relativa dos cones S, M e L.

- George Palmer 1777: propôs que a retina possuía três tipos de receptores sensíveis à luz.
- Thomas Young 1802: desenvolveu a hipótese de que a percepção das cores resulta da ativação relativa de três tipos de receptores, cada um com sensibilidade espectral diferente (percepção tricromática).
- Maxwell 1855: realizou experimentos quantitativos de mistura de cores, fornecendo evidências para a teoria tricromática.
- Helmholtz 1867: aprofundou a interpretação fisiológica da visão colorida, consolidando a Young-Helmholtz trichromatic theory.
- Entre 1964 e 1987: estudos experimentais contribuíram para a determinação dos espectros de absorção dos fotopigmentos dos cones S, M e L.
  - Receptores do tipo *bastonetes* possuem fotopigmento que não contribui para a visão colorida

Stephen E. Palmer, Vision Science – Photons to Phenomenology, MIT Press, 1999, Tópico 3.2.2 e 3.2.3.
Figura: Wikimedia Commons, disponível em https://en.wikipedia.org/wiki/Photopsin

Bastonetes e cones

- A retina possui dois tipos de células receptoras de luz (fotoreceptores): bastonetes (*rods*) e cones. Os nomes são compatíveis com os seus formatos

- Há ≈100M fotoreceptores: 95M bastonetes, 5M cones

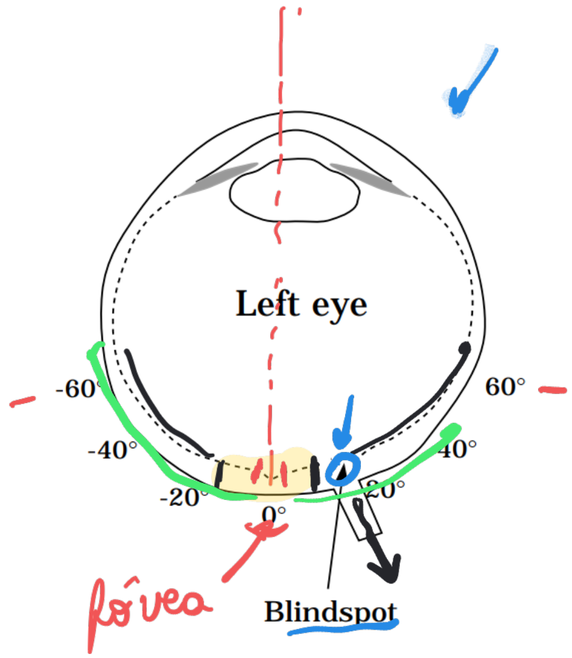
- Bastonetes: predominam em baixa iluminação (visão escotópica/ *scotopic*, iluminação <0,01 cd/m^2), permitindo discriminar intensidades luminosas, mas não cores isoladamente.

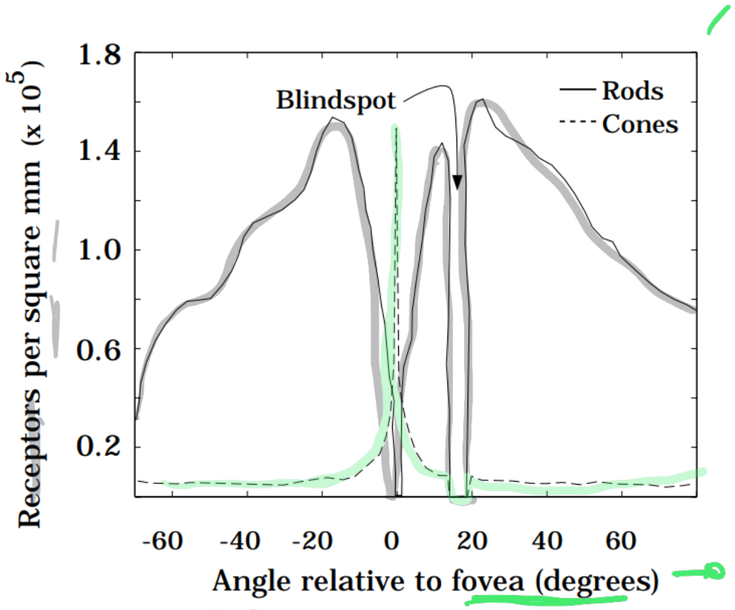
  ditado "à noite todo gato é pardo" significa que não discriminamos bem as cores em baixa iluminação

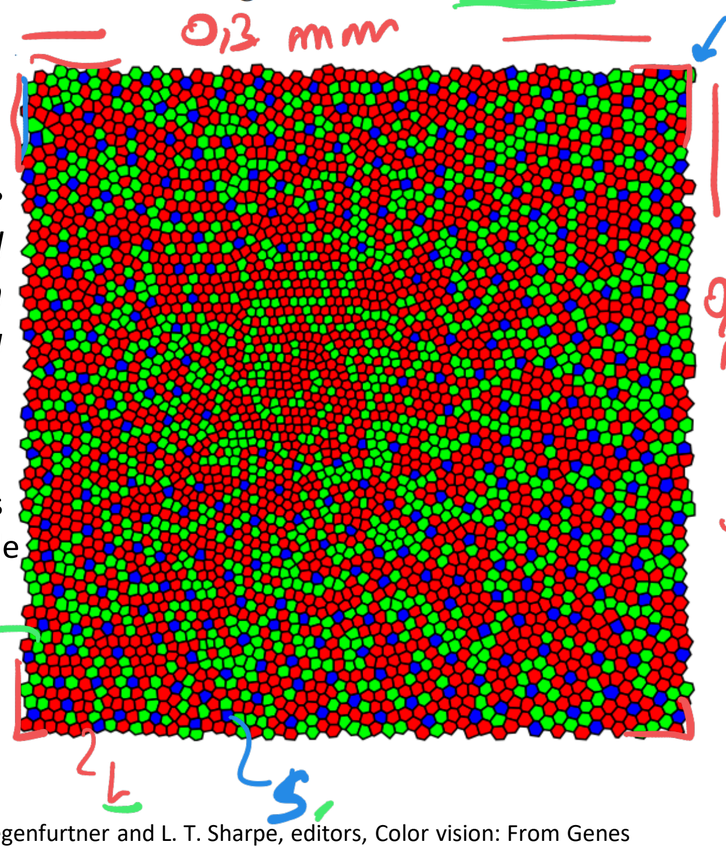
- Cones: predominam em iluminação mais intensa (visão fotópica/ *photopic*, acima de 1 cd/m^2), permitindo a discriminação das cores.

- Na iluminação intermediária ocorre a visão mesópica, com participação de bastonetes e cones.

- A distribuição de fotorreceptores não é uniforme: os cones concentram-se na fóvea e os bastonetes na periferia da retina. Relação L para M para S: 10:5:1.







The cone mosaic of the rod-free inner fovea (≈1 degree of visual angle: ≈0.3x0.3 mm) of an adult human retina

Mosaico de cones L, M e S na fóvea central. As cores são representações convencionais dos diferentes tipos de receptores."

Figura acima: Brian A. Wandell, Foundations of Vision, Sinauer Associates, 1995, Fig. 3.1.
Figura abaixo: Lindsay T. Sharpe, Andrew Stockman, Herbert Jägle, and Jeremy Nathans, Opsin genes, cone photopigments, color vision, and color blindness, In: K. Gegenfurtner and L. T. Sharpe, editors, Color vision: From Genes to Perception, pages 3–50. Cambridge University Press, Cambridge, 1999, Fig. 1.1, http://www.cvrl.org/people/stockman/pubs/1999%20Genetics%20chapter%20SSJN.pdf.
Teoria: Theo Gevers *et al.*, Color in Computer Vision: Fundamentals and Applications, Willey, 2012, Cap. 2. Stephen E. Palmer, Vision Science – Photons to Phenomenology, MIT Press, 1999, Tópico 3.2.3.

A visão humana é aproximadamente tricromática.

A reprodução de todas as cores visíveis não é possível utilizando apenas três fontes primárias reais.

- " One of the most complex eyes in the animal kingdom can be found in species of stomatopod crustaceans (mantis shrimp), some of which have 12 different photoreceptor types, each sampling a narrow set of wavelengths ranging from deep ultraviolet to far red (300 to 720 nanometers). Functionally, this chromatic complexity has presented a mystery. **Why use 12 color channels when three or four are sufficient for fine color discrimination?**

- Such retinal complexity is unrivaled in the animal kingdom, although papilionid butterflies may have up to eight spectral sensitivities

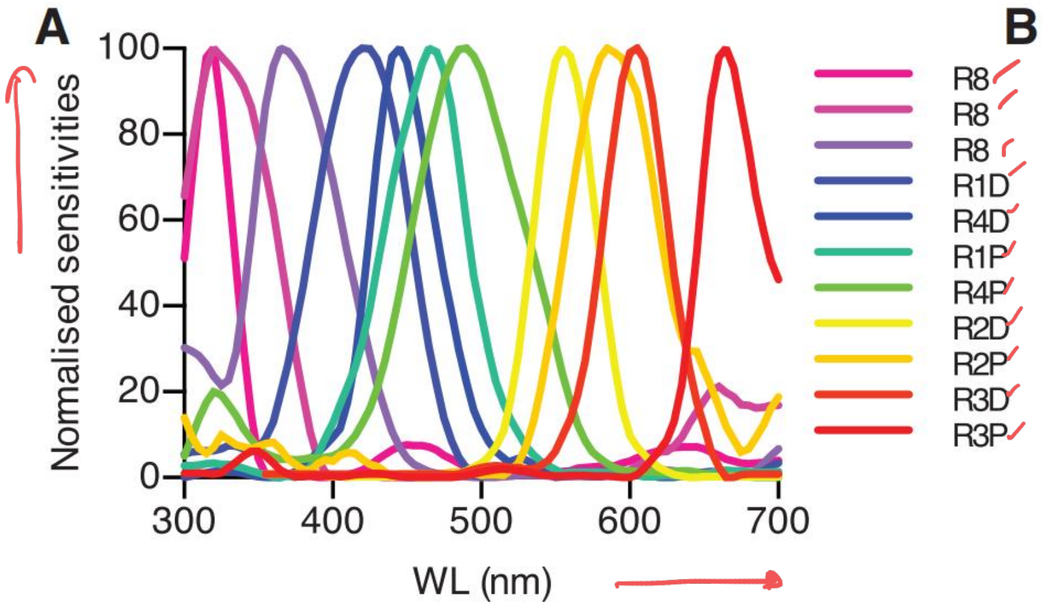
- The four-channel (tetrachromatic) solution that birds and reptiles use to sample a spectral range from 300 to 700 nm is optimally arranged to encode the known colors within this range

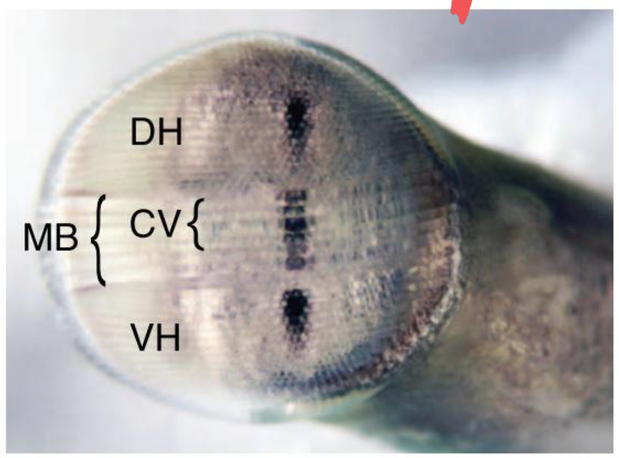
Where the spectrum examined loses the ultraviolet or red end, *three photoreceptors suffice*, and trichromacy is the solution that many animals exhibit "

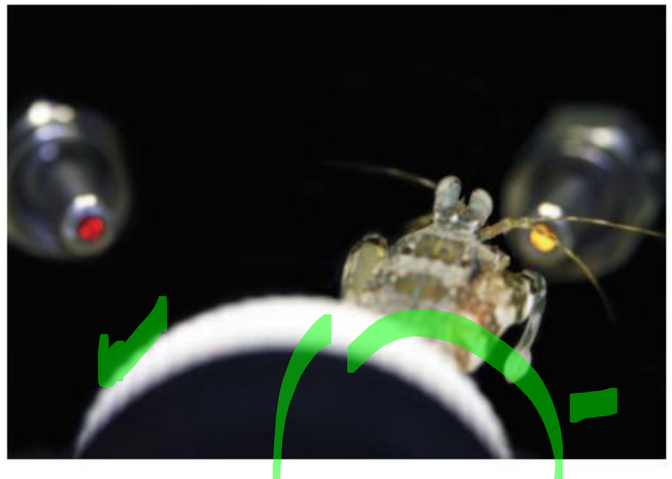
copilot

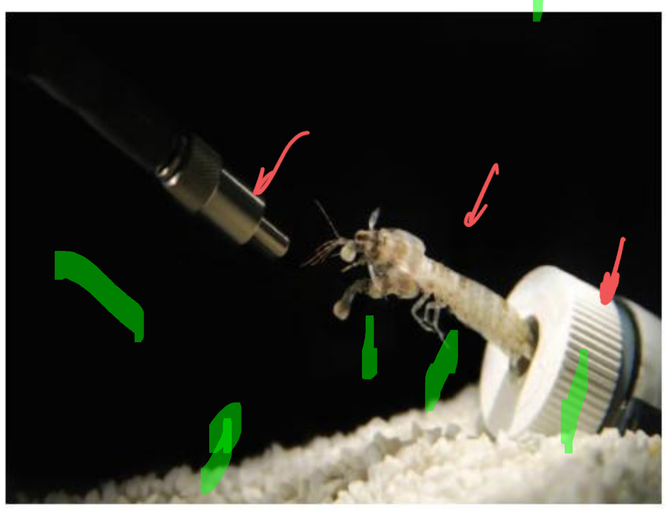
Hanne H. Thoen, Martin J. How, Tsyr-Huei Chiou and Justin Marshall, A Different Form of Color Vision in Mantis Shrimp, Science 343, 411 (2014); DOI: 10.1126/science.1245824

12 tipos de fotoreceptores!









"…it would enable the stomatopod to make quick and reliable determinations of color, without the processing delay required for a multidimensional color space…"

Nota: o gráfico apresenta 11 curvas medidas experimentalmente (8 receptores na região visível e 3 no ultravioleta). O quarto receptor UV não foi registrado nesse experimento.

Para entender como os pesquisadores perguntam para o camarão e outras coisas sobre percepção de cores, este vídeo é show:
What Jumping Spiders Teach Us About Color
(sugestão do estudante Vinicius Couto Tasso)

Espaço de cores:

(color space, color model, color system, Color representation, color encoding)

- O objetivo de um espaço de cores é permitir a especificação de uma cor

- É uma forma de representar cores usando coordenadas numéricas

- Assim, cada ponto do espaço de cores representa (especifica) uma cor

Cores primárias e secundárias (mistura de luz)

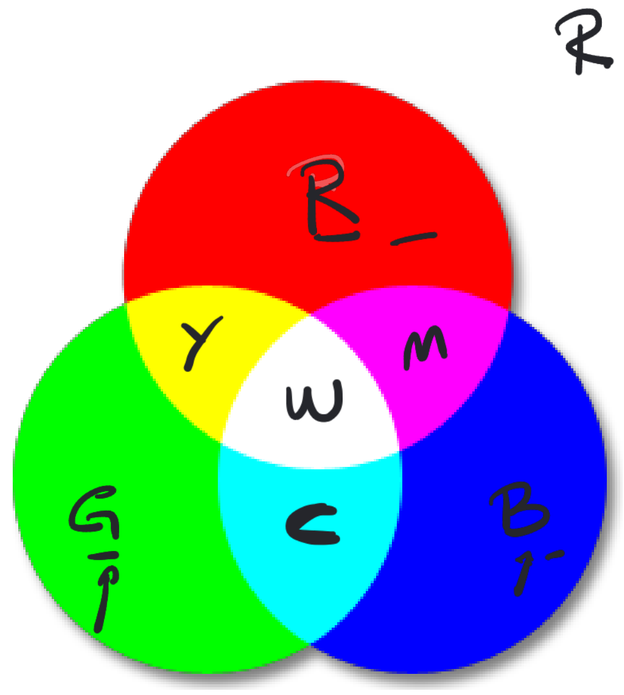


Figura: colorizer.org

Interação da luz com as superfícies

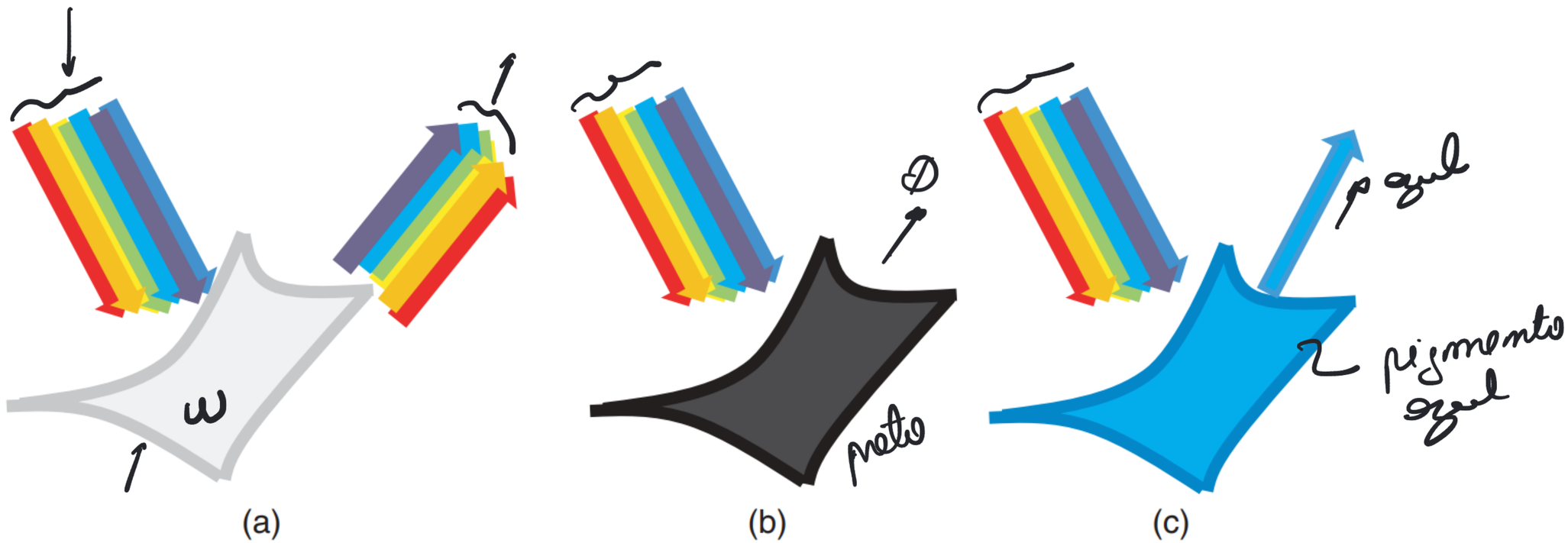


Figure 3.1 Example of white light interacting with material. White light contains energy over all wavelengths of the visual spectrum. (a) When interacting with a perfect white surface all light is reflected. (b) In the case of a perfect black object the light is absorbed. (c) In case of a blue material only the spectrum representing blue light is reflected and the other wavelengths are absorbed by the material.

Uma superfície perfeitamente preta absorve toda a luz visível incidente. Sua presença ainda pode ser percebida pelo contraste com o ambiente.

Figura: Theo Gevers *et al.*, Color in Computer Vision: Fundamentals and Applications, Willey, 2012, Fig. 3.1

Espaço de cores HSV

- *Human-oriented*. Permite a especificação de uma cor de forma intuitiva
- As três características que determinam a percepção de uma cor podem ser modificadas independentemente

HUE (matiz): é o 'tipo' da cor, é a característica que comumente associamos ao conceito de 'cor básica'.
Ex: azul, vermelho, amarelo

SATURATION (saturação): característica associada à 'pureza' ou 'vivacidade' da cor. Quanto maior a saturação, maior é a 'pureza' e 'vivacidade' da cor.
A diminuição da saturação está associada à sensação de que estamos diluindo a cor com a cor branca

VALUE (valor): representa o "brilho" no modelo HSV. V=0 corresponde ao preto, independentemente de H e S. Se S=0, fazendo V=[0...100%] caminha-se sobre os graylevels, independente de H

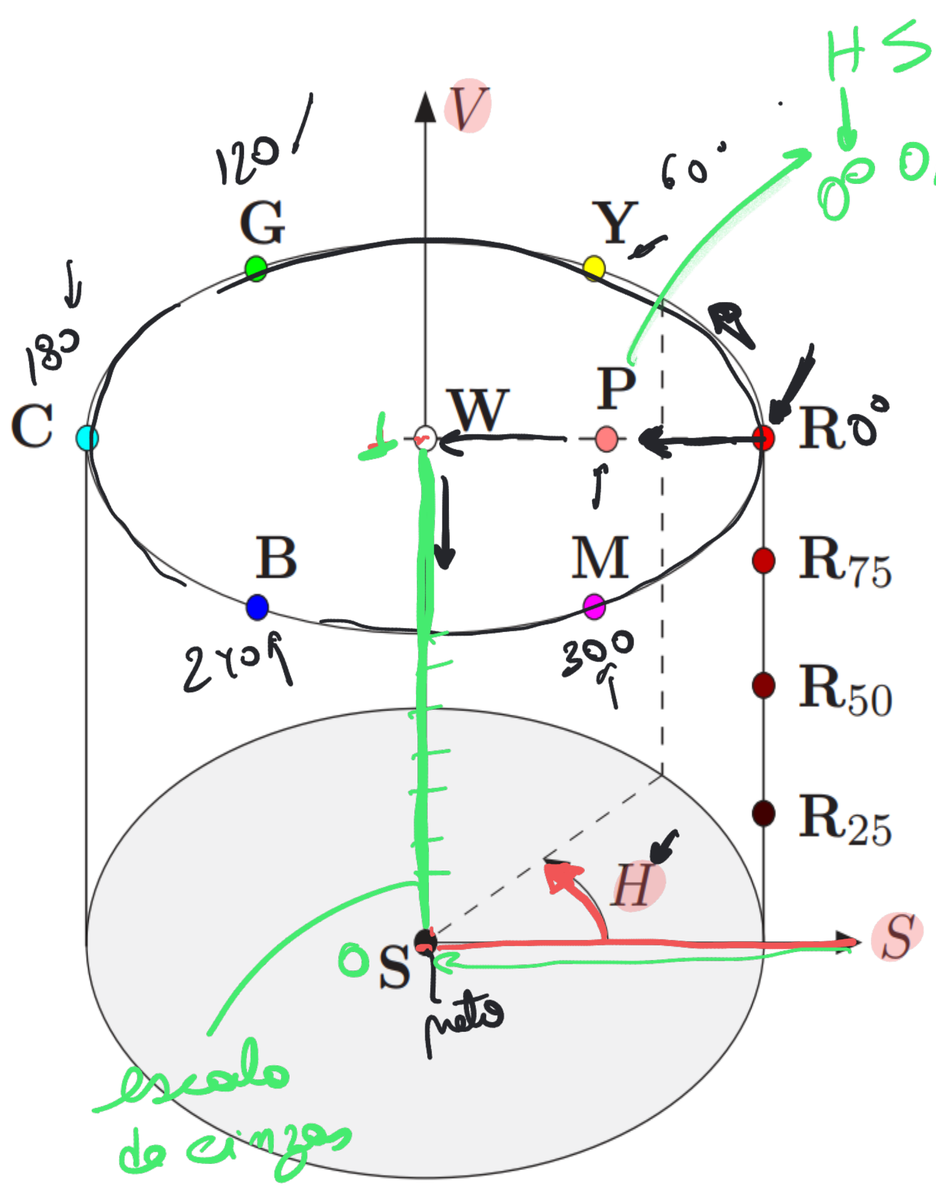
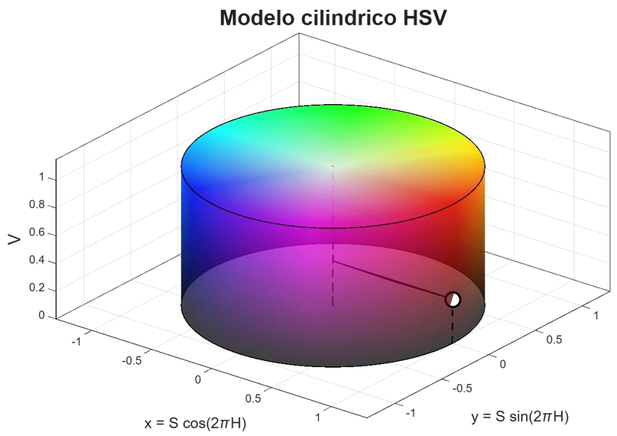


Figura: Wilhelm Burger, Mark Burge, Digital image processing – an algorithmic introduction using Java, Springer, 2010, Fig. 12.13.



GIF 3 - V variando (H=0, S=1)

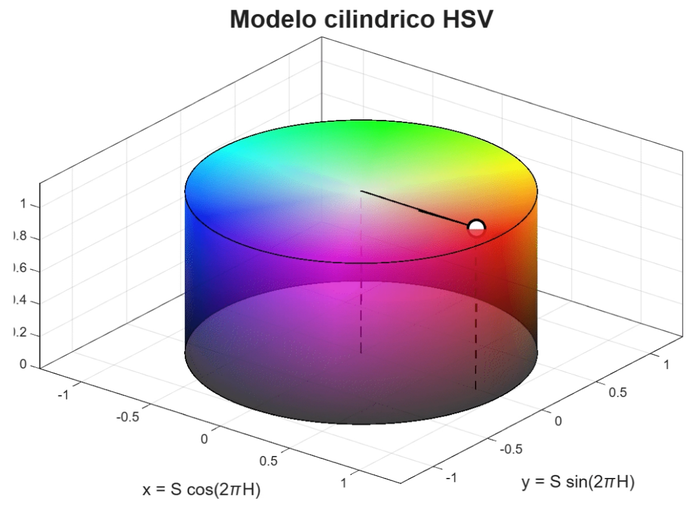
Cor resultante

H = 0.000 (0.0 graus)

S = 1.000

V = 0.314

x = S cos(2πH), y = S sin(2πH), z = V



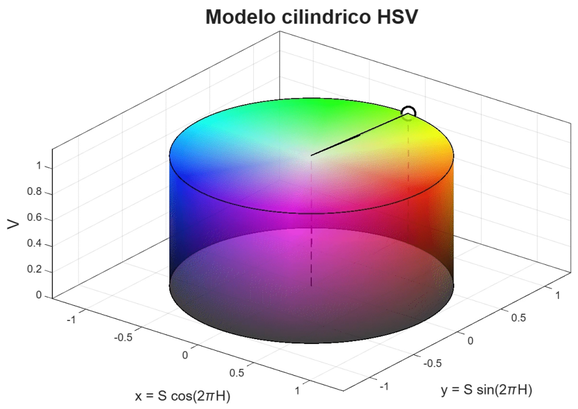
GIF 2 - S variando (H=0, V=1)

Cor resultante

H = 0.000 (0.0 graus)

S = 0.829

V = 1.000



GIF 1 - H variando (S=1, V=1)

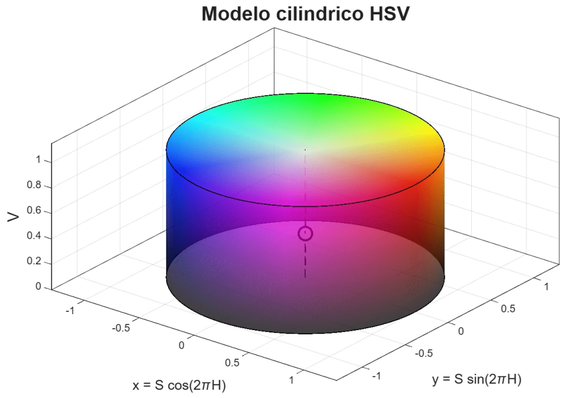
Cor resultante

H = 0.236 (85.0 graus)

S = 1.000

V = 1.000

x = S cos(2πH), y = S sin(2πH), z = V



GIF 4 - V no eixo central (S=0)

Cor resultante

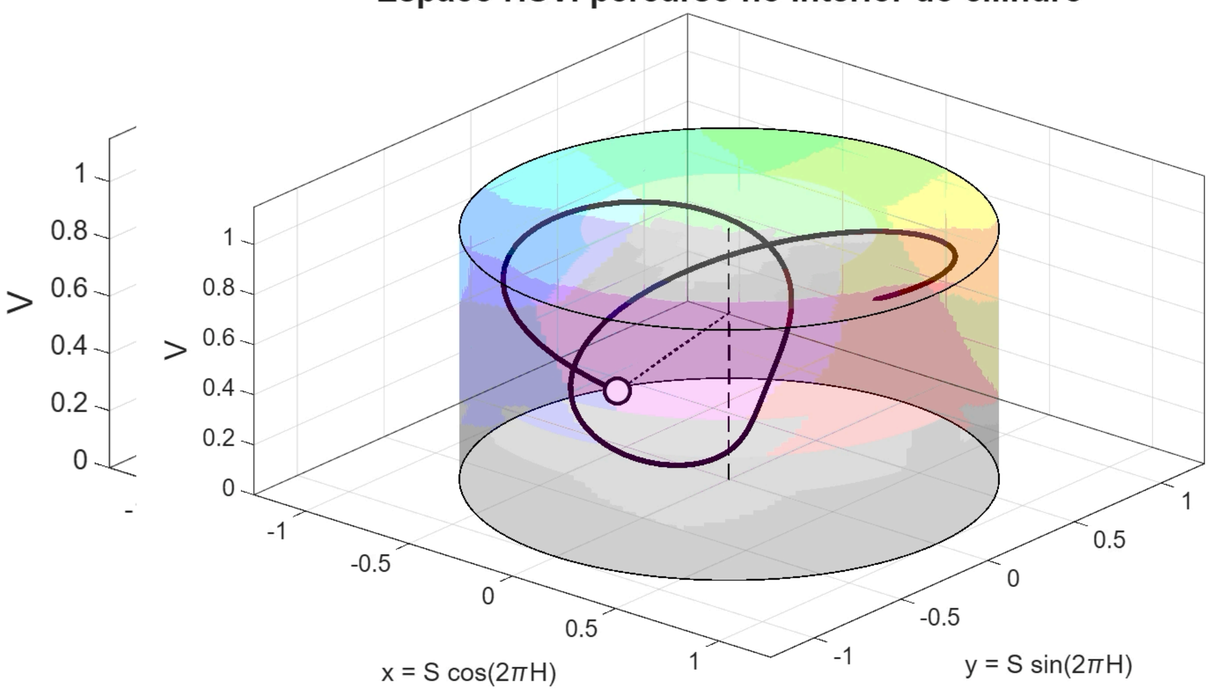
H = 0.000 (0.0 graus)

S = 0.000

V = 0.343

x = S cos(2πH), y = S sin(2πH), z = V

x = S cos(2πH), y = S sin(2πH), z = V



Cor RGB resultante

H = 282.0 graus

S = 0.886

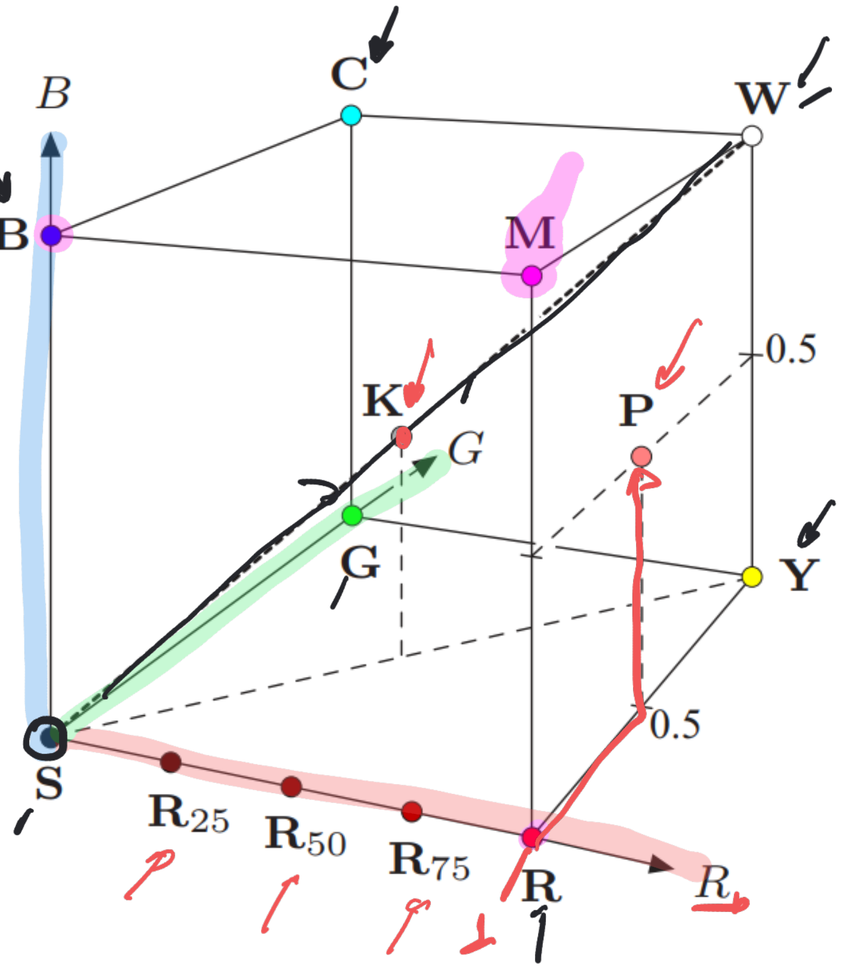
V = 0.669

H, S e V variam simultaneamente

HSV3D_trajetoria_interior_colorido.gif

Espaço de cores RGB

- *Hardware-oriented*. É o mais utilizado
- True color image: 24 bits por pixel → 8 bits por canal → R [0...255], G [0...255], B [0...255]



Point	Color	RGB Value R	G	B
S	Black	0.00	0.00	0.00
R	Red	1.00	0.00	0.00
Y	Yellow	1.00	1.00	0.00
G	Green	0.00	1.00	0.00
C	Cyan	0.00	1.00	1.00
B	Blue	0.00	0.00	1.00
M	Magenta	1.00	0.00	1.00
W	White	1.00	1.00	1.00
K	50% Gray	0.50	0.50	0.50
$\mathbf{R}_{75}$	75% Red	0.75	0.00	0.00
$\mathbf{R}_{50}$	50% Red	0.50	0.00	0.00
$\mathbf{R}_{25}$	25% Red	0.25	0.00	0.00
P	Pink	1.00	0.50	0.50

Figura: Wilhelm Burger, Mark Burge, Digital image processing – an algorithmic introduction using Java, Springer, 2010, Fig. 12.1.

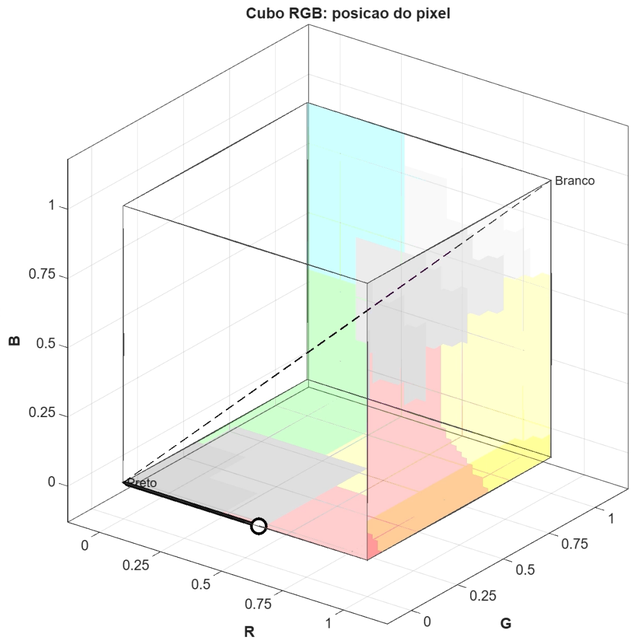
Conversão RGB → HSV

ISO/IEC 15938-3, 2001 (para R,G,B [0…1])

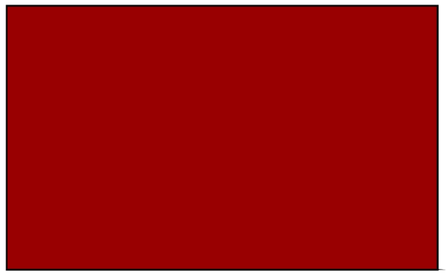
```
Max = max(R, G, B); Min = min(R, G, B);
Value = Max;

if(Max == 0) then
  Saturation = 0;
else
  Saturation = (Max-Min)/Max;
if( Max == Min ) Hue = 0; /*achromatic*/

otherwise:
  if( Max == R && G >= B )
    Hue = 60*(G-B)/(Max-Min)
  else if( Max == R && G < B )
    Hue = 360 + 60*(G-B)/(Max-Min)
  else if( G == Max )
    Hue = 60*(2.0 + (B-R)/(Max-Min))
  else
    Hue = 60*(4.0 + (R-G)/(Max-Min))
```

Referência disponível publicamente com os métodos para conversões entre vários espaços de cores: Adrian Ford and Alan Roberts, Colour Space Conversions, 1998, http://poynton.ca/PDFs/coloureq.pdf

Para observar interativamente os resultador de conversões entre vários espaços de cores: http://colorizer.org/



Cor RGB resultante

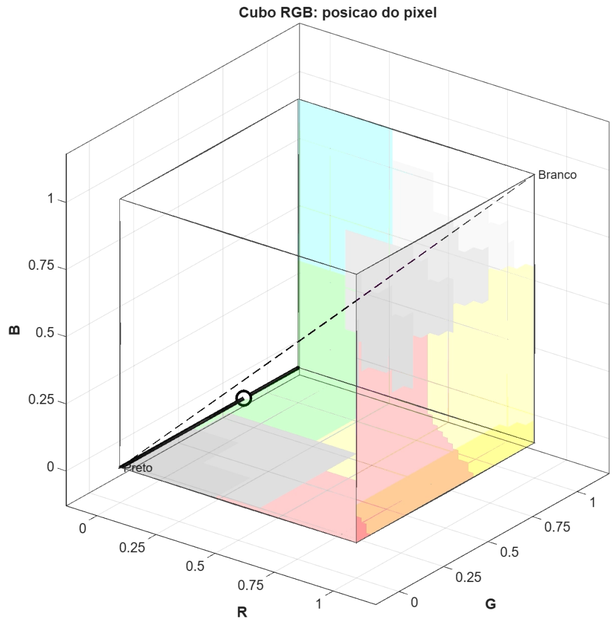


R = 0.556 (142 / 255)

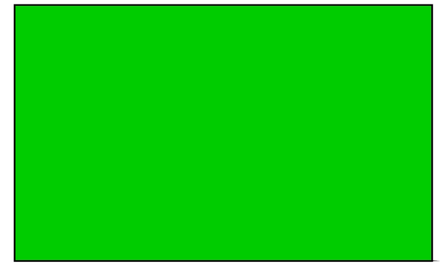
G = 0.000 (0 / 255)

B = 0.000 (0 / 255)

Uma componente varia; as outras permanecem em zero



Cor RGB resultante

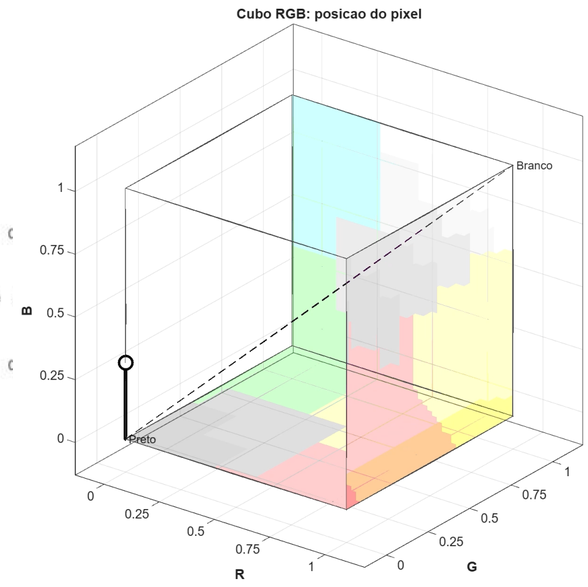


R = 0.000 (0 / 255)

G = 0.694 (177 / 255)

B = 0.000 (0 / 255)

Uma componente varia; as outras permanecem em zero



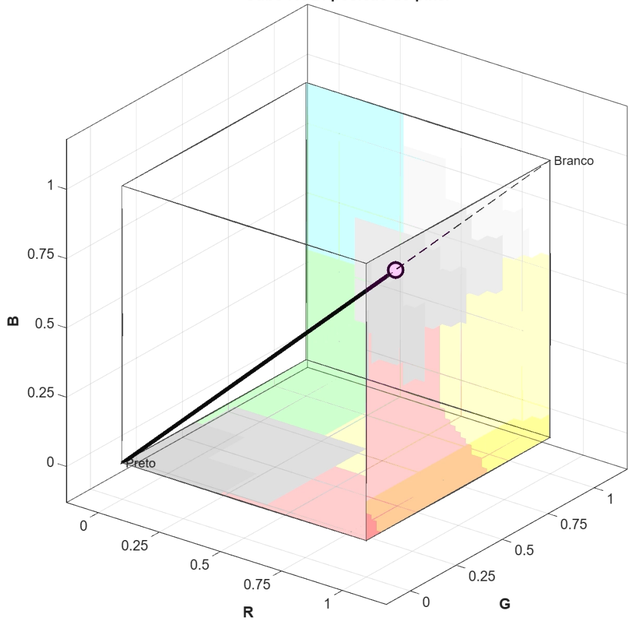
Cor RGB resultante

R = 0.000 (0 / 255)

G = 0.000 (0 / 255)

B = 0.306 (78 / 255)

Uma componente varia; as outras permanecem em zero



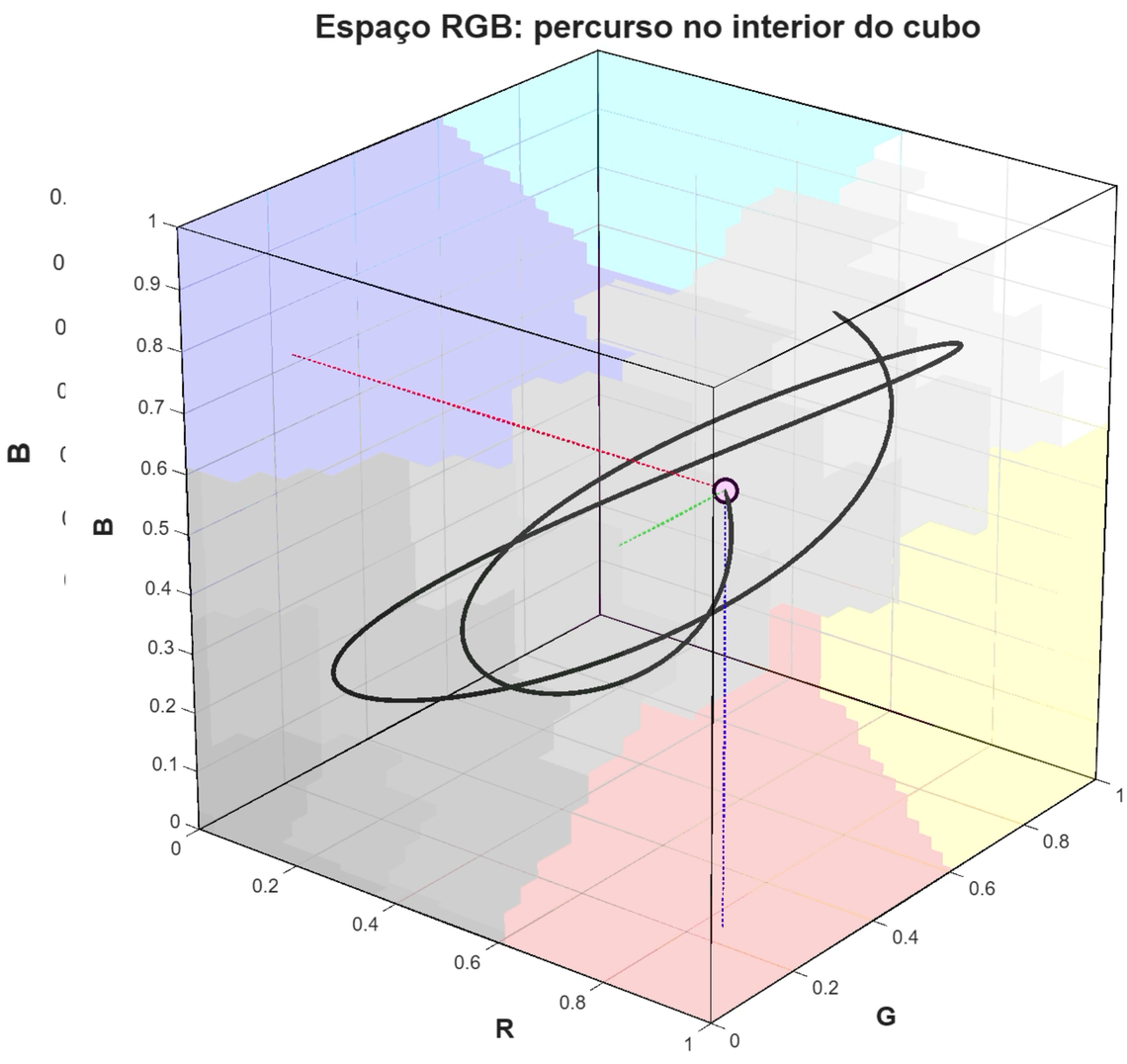
Cor RGB resultante

R = 0.639 (163 / 255)

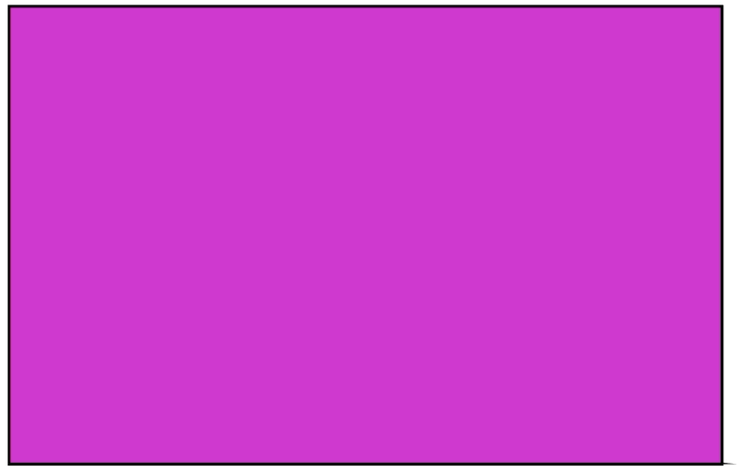
G = 0.639 (163 / 255)

B = 0.639 (163 / 255)

Diagonal do cubo: R = G = B



Cor RGB resultante



R = 0.834 (213)

G = 0.247 (63)

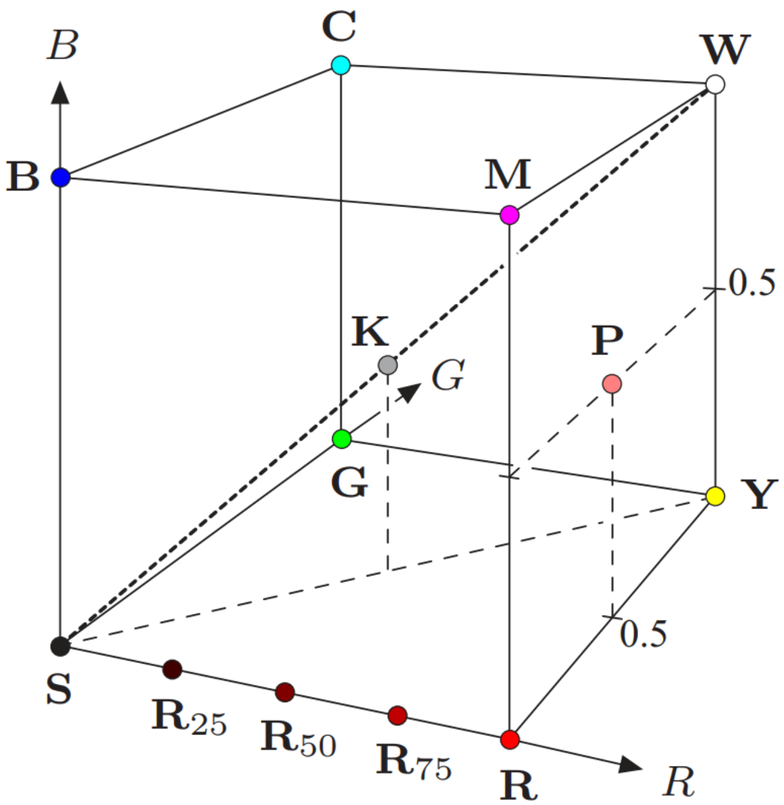
B = 0.714 (182)

RGB = [213, 63, 182]

R, G e B variam simultaneamente

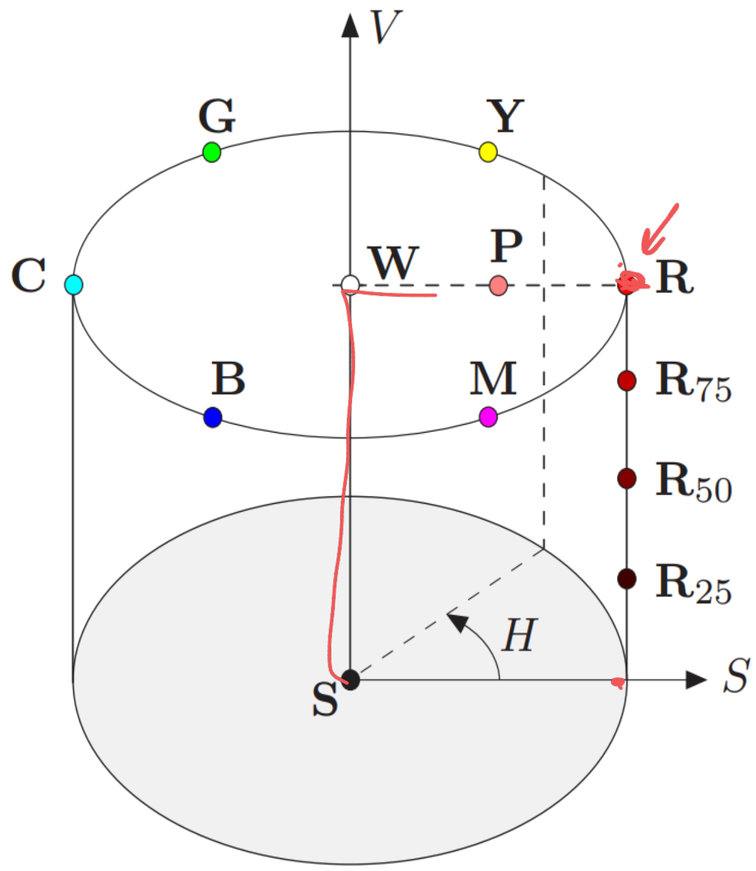
RGB3D_trajetoria_interior.gif

Espaços de cores RGB e HSV



RGB/HSV Values

Pt.	Color	R	G	B	H	S	V
S	Black	0.00	0.00	0.00	—	0.00	0.00
R	Red	1.00	0.00	0.00	0	1.00	1.00
Y	Yellow	1.00	1.00	0.00	1/6	1.00	1.00
G	Green	0.00	1.00	0.00	2/6	1.00	1.00
C	Cyan	0.00	1.00	1.00	3/6	1.00	1.00
B	Blue	0.00	0.00	1.00	4/6	1.00	1.00
M	Magenta	1.00	0.00	1.00	5/6	1.00	1.00
W	White	1.00	1.00	1.00	—	0.00	1.00
$\mathbf{R}_{75}$	75% Red	0.75	0.00	0.00	0	1.00	0.75
$\mathbf{R}_{50}$	50% Red	0.50	0.00	0.00	0	1.00	0.50
$\mathbf{R}_{25}$	25% Red	0.25	0.00	0.00	0	1.00	0.25
P	Pink	1.00	0.50	0.50	0	0.5	1.00



Figuras: Wilhelm Burger, Mark Burge, Digital image processing – an algorithmic introduction using Java, Springer, 2010. Fig 12.1 e Fig 12.13.

Espaços de cores YIQ, YUV e YCbCr

- YIQ e YUV: associados à televisão analógica (NTSC e PAL)
- YCbCr: empregado em vídeo digital e compressão JPEG
- Separam a informação de claro e escuro (luma Y') da informação de cromática (U e V, Cb e Cr), permitindo processá-las separadamente.
- As componentes cromáticas representam a informação de cor separadamente da luma

Transformações RGB → componentes Y′ e cromáticas

Y′UV

$$\begin{pmatrix} Y' \\ U \\ V \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.299 & 0.587 & 0.114 \\ -0.147 & -0.289 & 0.436 \\ 0.615 & -0.515 & -0.100 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R' \\ G' \\ B' \end{pmatrix}$$

Y′CbCr

$$\begin{pmatrix} Y' \\ C_b \\ C_r \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.299 & 0.587 & 0.114 \\ -0.169 & -0.331 & 0.500 \\ 0.500 & -0.419 & -0.081 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R' \\ G' \\ B' \end{pmatrix}$$

RGB → grayscale no MATLAB

$$Y' = 0.299 \cdot R' + 0.587 \cdot G' + 0.114 \cdot B'$$

```
img_gray = rgb2gray(img_rgb);
```

Y′ (luma): obtida dos componentes RGB não lineares (R′, G′, B′).

Equações: Wilhelm Burger, Mark Burge, Digital image processing – an algorithmic introduction using Java, Springer, 2010, Eq. 12.29 e Eq. 12.34

Codificação não linear dos componentes RGB — Correção gama

Luminância [cd/m2]: grandeza fotométrica que representa a quantidade de luz emitida ou refletida por uma superfície em determinada direção, considerando a sensibilidade espectral do sistema visual humano.

Cálculo da luminância relativa Y: utilizamos as components primárias RGB :

$$Y = 0.2126R + 0.7152G + 0.0722B$$

Cálculo da luma Y’: utilizamos as componentes RGB codificados de forma não linear R’ G’ e B’.

Para a BT.601 - recomendação técnica da União Internacional de Telecomunicações (UIT/ITU), que utiliza os coeficientes 0.299, 0.587 e 0.114 no cálculo da luma Y’ :

$$Y' = 0.299 \cdot R' + 0.587 \cdot G' + 0.114 \cdot B'$$

Onde os componentes RGB não lineares, são calculados pelas equações ($\gamma \approx 2.2$):

$$R' = R^{\frac{1}{\gamma}} \qquad G' = G^{\frac{1}{\gamma}} \qquad B' = B^{\frac{1}{\gamma}}$$

Sistema de colorimetria **CIE XYZ**

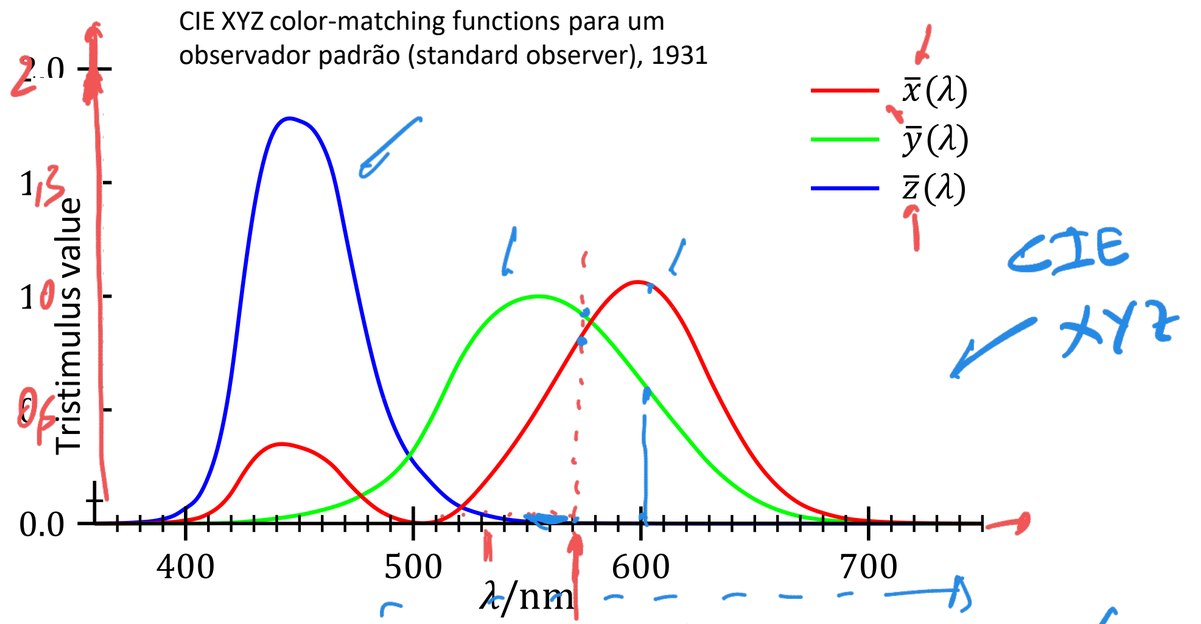
Comitê Internacional de Iluminação (em francês)

- A colorimetria estuda a relação entre as distribuições espectrais da luz (SPD) e a percepção das cores.

- O sistema CIE XYZ permite representar numericamente e especificar cores.

- Para especificar colorimetricamente um estímulo de cor, não é necessário conhecer toda a sua distribuição espectral (SPD). São suficientes três valores numéricos, denominados valores tristímulos (X, Y e Z), definidos de acordo com um observador padrão.

- Então, é necessário saber quais são os *tristimulus values*. Em 1931, a CIE estabeleceu as funções de correspondência de cores (color-matching functions) para um observador padrão, a partir de dados experimentais de mistura de cores.



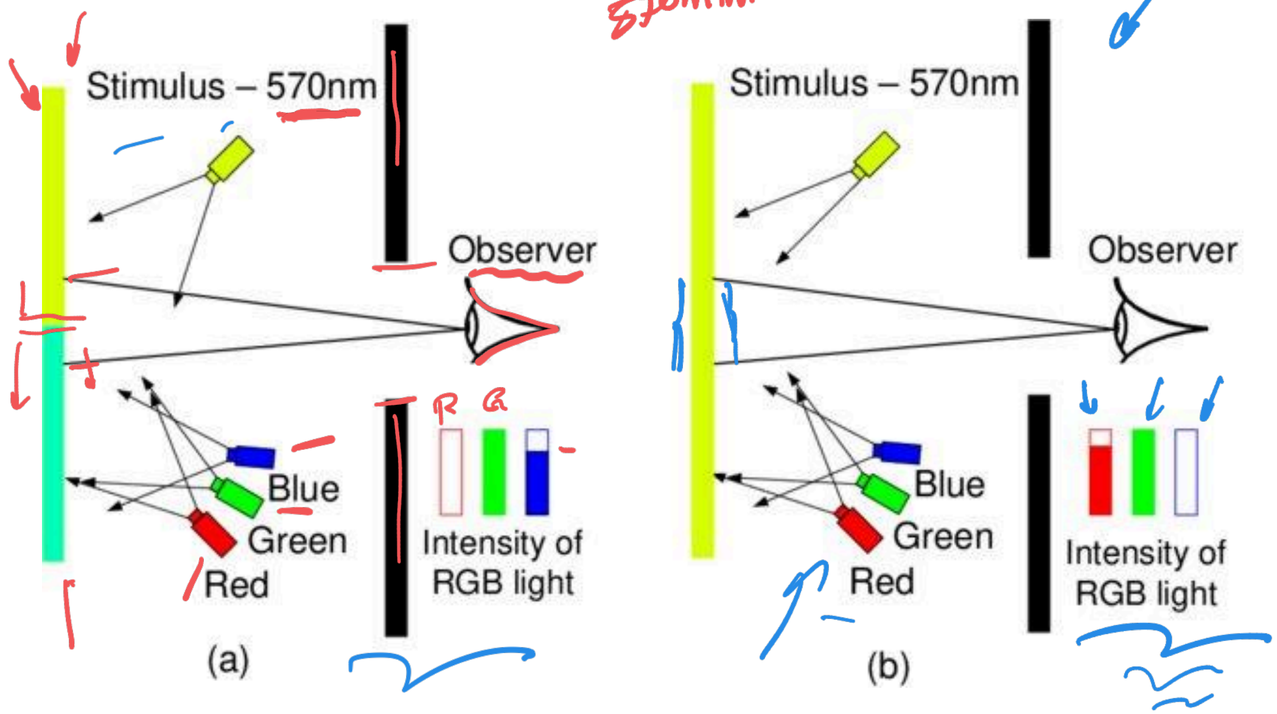
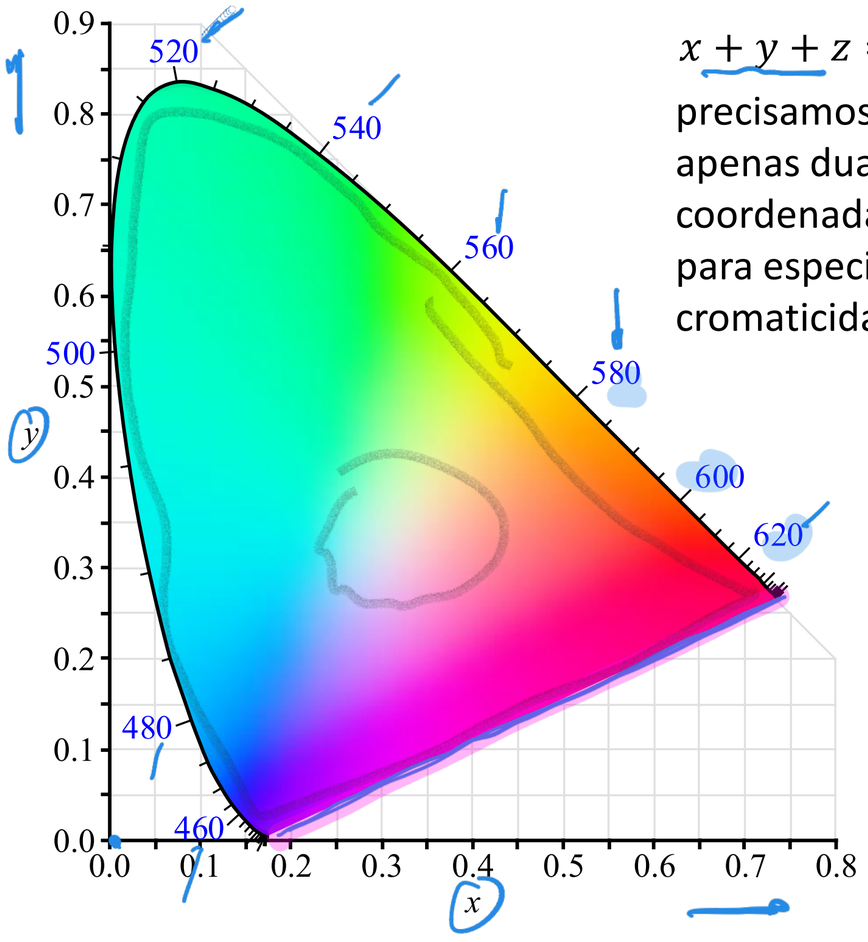


Figura acima: Wikimedia Commons, https://en.wikipedia.org/wiki/CIE_1931_color_space
Figura abaixo: https://www.researchgate.net/publication/343736867_Integrated_Color_Sensor_in_Standard_CMOS_Technology/figures?lo=1
Teoria: Charles Poynton, Digital Video and HDTV Algorithms and Interfaces, Morgan Kaufmann, 2003.

Diagrama de cromaticidade CIE XYZ

O diagrama CIE é um mapa matemático das cores percebidas pelo sistema visual humano.

RGB NÃO cobre todas as cores visíveis, ou seja "Nem toda cor visível pode ser reproduzida por um monitor RGB."



$x + y + z = 1$

precisamos conhecer apenas duas coordenadas, x e y, para especificar a cromaticidade

As coordenadas x e y especificam a cromaticidade, independentemente da luminância Y, ou seja:

- matiz (hue)
- saturação

sem considerar brilho

- Para um valor de luminância Y qualquer, X e Z são obtidos da seguinte forma:

$$X = \frac{x}{y}Y$$

$$Z = \frac{1 - x - y}{y}Y$$

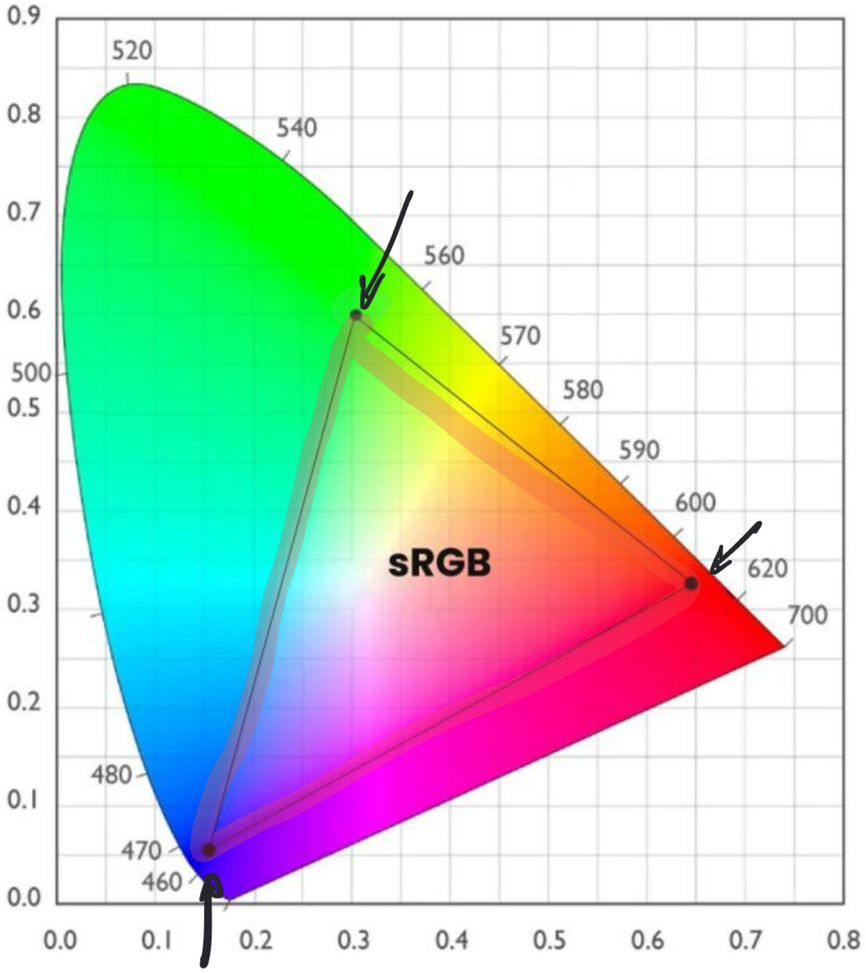
- Conversão XYZ ↔ RGB:

$$\begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3.063 & -1.393 & -0.476 \\ -0.969 & 1.876 & 0.042 \\ 0.068 & -0.229 & 1.069 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.431 & 0.342 & 0.178 \\ 0.222 & 0.707 & 0.071 \\ 0.020 & 0.130 & 0.939 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$

- A região interna representa as cromaticidades que o observador padrão CIE 1931 pode perceber.
- A borda curva representa estímulos monocromáticos, isto é, luzes com um único comprimento de onda. Os números 460, 480, 500, 520 nm etc. indicam esses comprimentos de onda.
- A linha reta inferior, que liga as extremidades violeta e vermelha, representa misturas dessas cores. É chamada de linha dos púrpuras.
- A região central contém cromaticidades pouco saturadas, incluindo as correspondentes a estímulos brancos.
- As regiões próximas à borda representam cromaticidades de maior saturação.

Figura: Wikimedia Commons, disponível em https://en.wikipedia.org/wiki/CIE_1931_color_space
Equações: Oge Marques, Practical Image and Video Processing Using MATLAB, John Wiley and Sons, 2011, Eq 16.7, 16.8, 16.1, 16.2.



Um monitor RGB utiliza três primárias físicas: vermelho, verde e azul.

Cada uma possui coordenadas de cromaticidade próprias no diagrama CIE.

marcamos essas três primárias e ligamos os pontos, obtemos um triângulo

Esse triângulo representa o conjunto de cromaticidades que o monitor consegue reproduzir por misturas aditivas das três primárias.

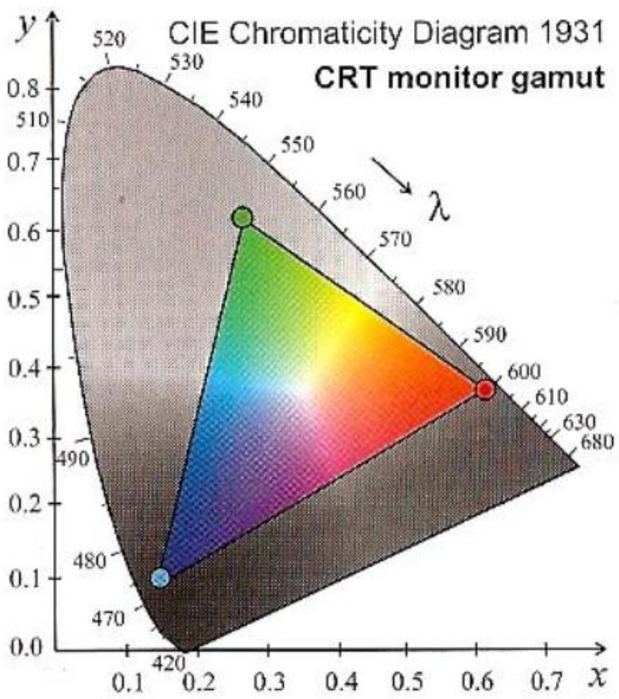
Esse conjunto é denominado gamut.

Diagrama de cromaticidade CIE XYZ

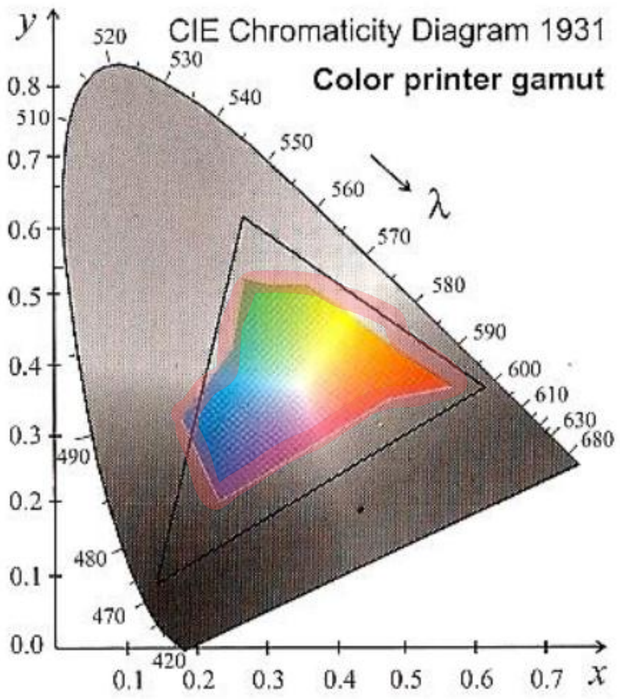
Nenhum dispositivo consegue reproduzir todas as cores visíveis.

- Gamut é o conjunto de cores que um dispositivo consegue reproduzir

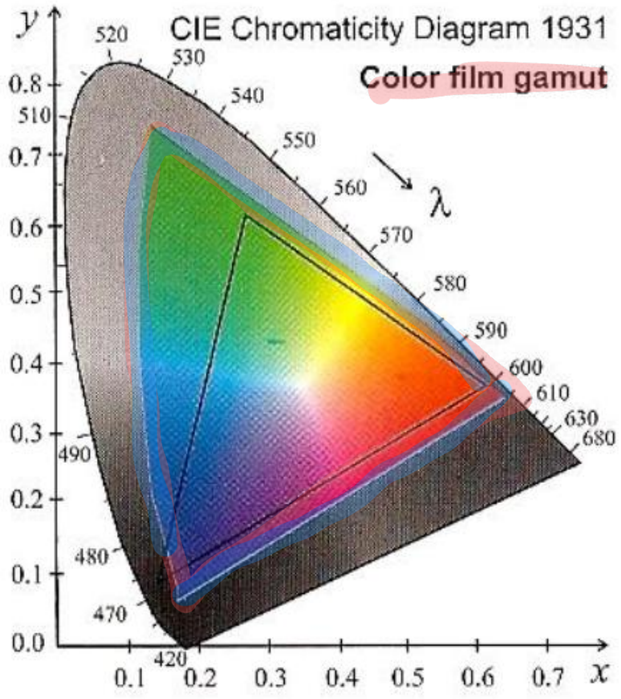
Exemplos:



(a) CRT monitor



(b) printer



(c) film

A impressora trabalha com mistura subtrativa, então o gamut possui formato diferente.

Por que a mesma imagem parece diferente no celular, impressora e monitor?
gamuts são diferentes

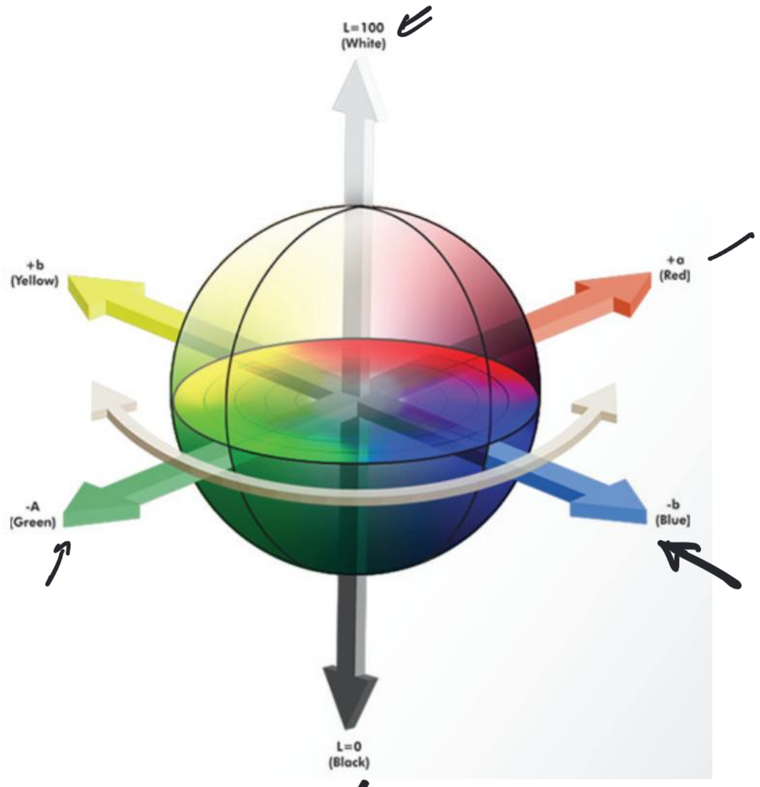
Figura: Oge Marques, Practical Image and Video Processing Using MATLAB, John Wiley and Sons, 2011, Fig. 16.6.

Espaço de cores CIE L*a*b* (Lab colorspace)

- É um espaço de cores *perceptualmente uniforme*

- Diferença entre cores no L*a*b* refletem a percepção de diferença do SVH

- L*: claridade perceptual (*lightness*); a*, b*: matiz e saturação ao longo do eixo *green-red* e *blue-yellow*



$$\mathrm{ColorDist}_{\mathrm{Lab}}(\mathbf{C}_1, \mathbf{C}_2) = \|\mathbf{C}_1 - \mathbf{C}_2\|$$

$$= \sqrt{(L_1^* - L_2^*)^2 + (a_1^* - a_2^*)^2 + (b_1^* - b_2^*)^2}$$

where $\mathbf{C}_1 = (L_1^*, a_1^*, b_1^*)$ and $\mathbf{C}_2 = (L_2^*, a_2^*, b_2^*)$.

Figura: LaCie Group, White Paper - Color Management White Paper 3: Color Spaces & Color Translation, Fig. 3.
Equação: Wilhelm Burger, Mark Burge, Digital image processing – an algorithmic introduction using Java, Springer, 2010, Eq. 12.47

Imagens coloridas

Representação: *True color images*

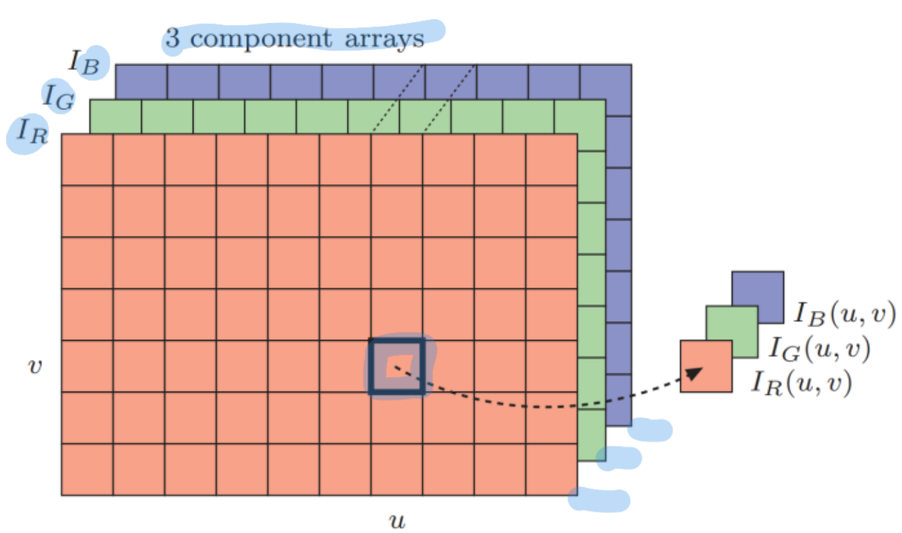
True color images: Uma imagem true color representa cada pixel usando três componentes: R, G e B

Bit depth 8bits/canal, 3 canais, portanto 24 bits/pixel

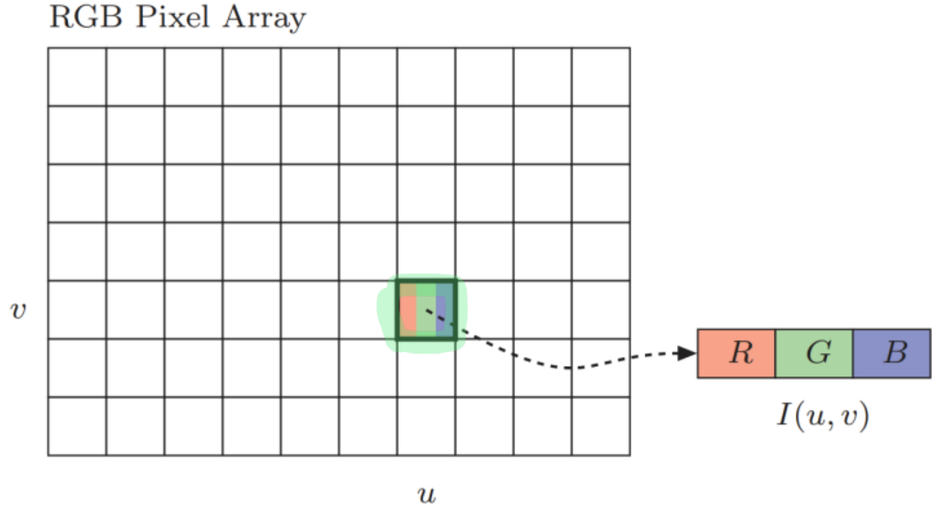
Cada canal $2^8 = 256$ níveis, logo $256^3 = 16.777.216$ cores possíveis.

Isso não significa que o sistema visual humano consegue distinguir exatamente 16 milhões de cores diferentes.

Component ordering



Packed ordering



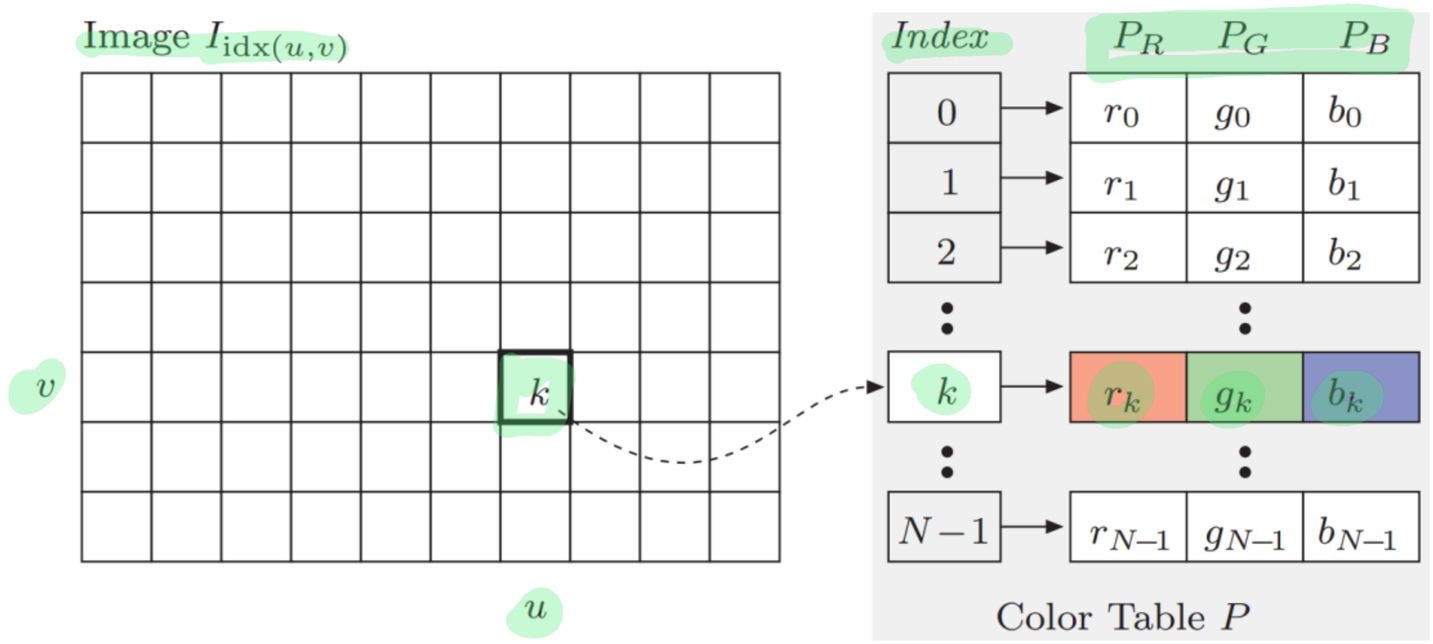
I(:,:,1) % canal R
I(:,:,2) % canal G
I(:,:,3) % canal B

Figuras: Wilhelm Burger and Mark J. Burge, Digital Image Processing: An Algorithmic Introduction Using Java, Springer, 2008, Fig 12.3, Fig 12-4.

Imagens coloridas

Representação: *Indexed images*

- *Indexed* images: Em vez de armazenar a cor completa em cada pixel, podemos armazenar apenas um índice.



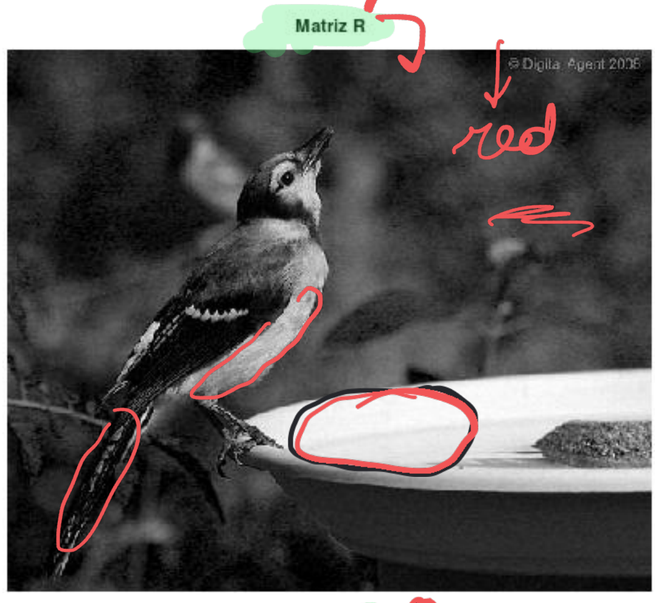
[X, map] = imread('imagem.gif');
imshow(X,map)

`X` → índices
`map` → palette RGB.

Mudar a tabela de cores altera a aparência da imagem inteira sem modificar os índices.

Figuras: Wilhelm Burger and Mark J. Burge, Digital Image Processing: An Algorithmic Introduction Using Java, Springer, 2008, Fig 12.5.

Imagens coloridas



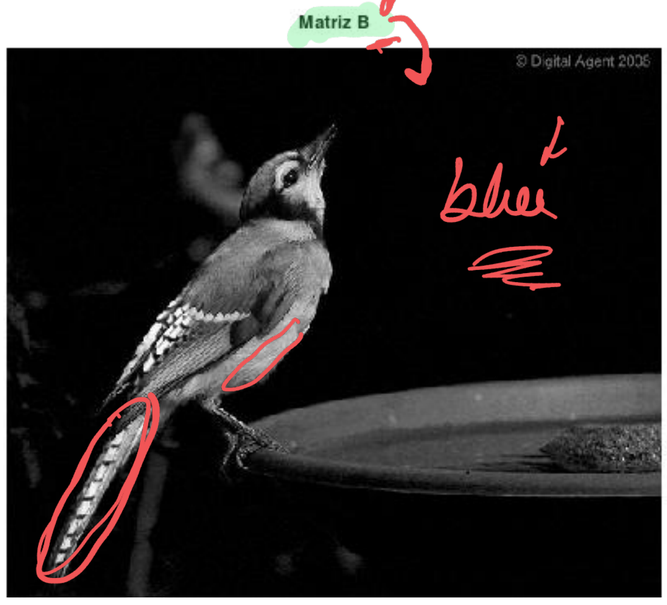


Imagem original: Caltech-UCSD Birds 200 http://www.vision.caltech.edu/visipedia/CUB-200.html

Manipulação de imagens coloridas no MATLAB

```
% color_01 [script]
clear all; close all; clc
% Imagem:
% http://www.vision.caltech.edu/
%         visipedia/CUB-200.html
rgb = imread...
('Blue_Jay_0011_2702981729.jpg');
figure, imshow(rgb)

r = rgb(:,:,1);
g = rgb(:,:,2);
b = rgb(:,:,3);

figure, imshow(r)
title('Matriz R')
figure, imshow(g)
title('Matriz G')
figure, imshow(b)
title('Matriz B')
```

Workspace

Filter

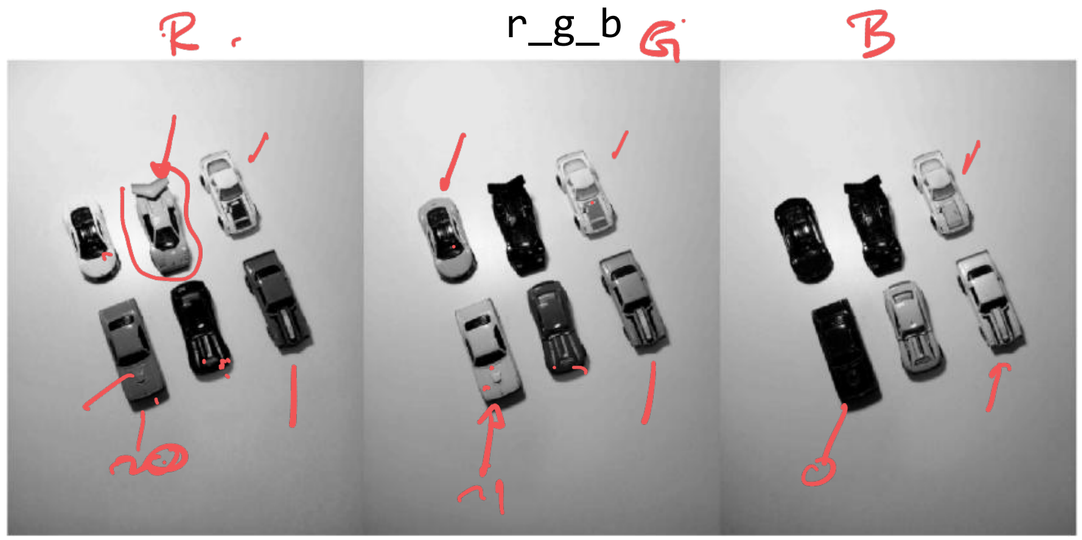
Name	Dimension	Class
b	420x500	uint8
g	420x500	uint8
r	420x500	uint8
rgb	420x500x3	uint8

Imagens coloridas

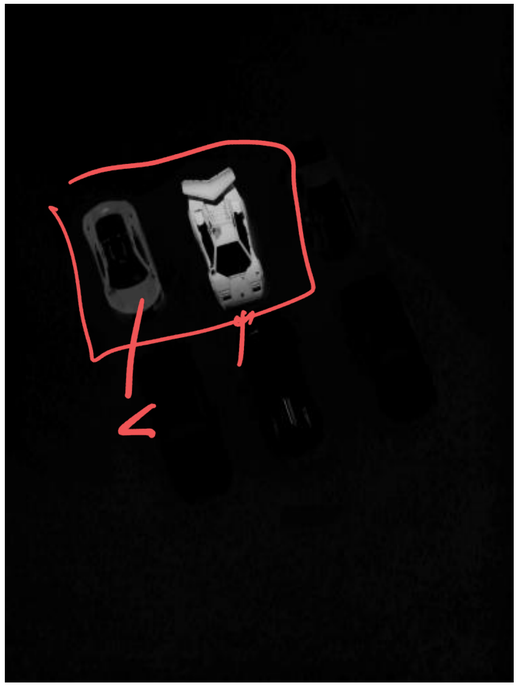
```
% color_02 [script]
clear all; close all; clc

rgb = imread('hotwheels09m.png');
figure, imshow(rgb);

r = rgb(:,:,1);
g = rgb(:,:,2);
b = rgb(:,:,3);

r_g_b = [r g b]; %ver tb montage()
figure, imshow(r_g_b), title('r\_g\_b')

% Segmenta o objeto red car
redcar = imsubtract(r, g);
figure, imshow(redcar), title('canal R - canal G')
th = graythresh(redcar);
redcar_bw = im2bw(redcar, th);
figure, imshow(redcar_bw), title('BW mask')
```

rgb

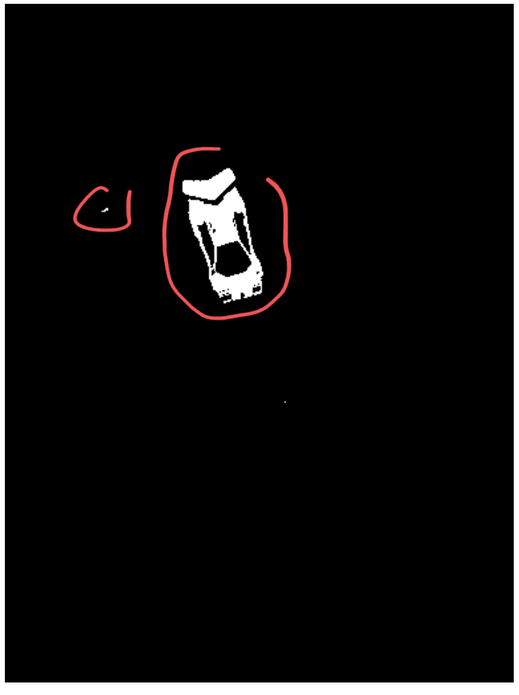
Manipulação de imagens coloridas no MATLAB



canal R – canal G



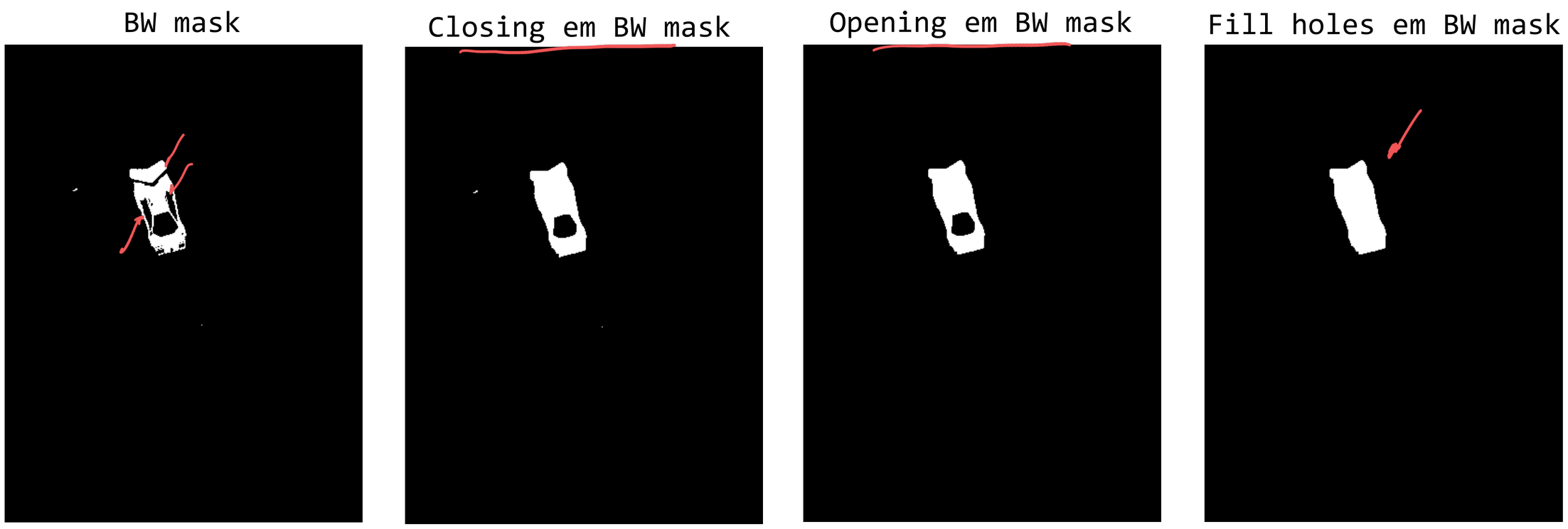
BW mask



Imagens coloridas

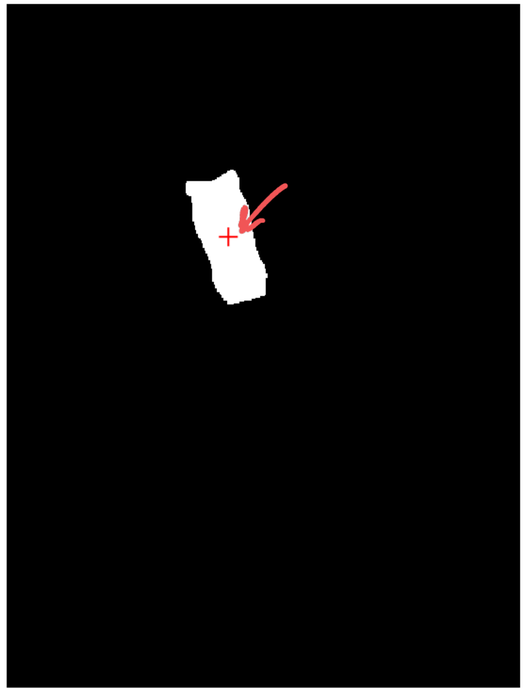
Manipulação de imagens coloridas no MATLAB

```
21 se = strel ("square", 7);
22 redcar_bw2 = imclose(redcar_bw, se);
23 figure, imshow(redcar_bw2), title('Closing em BW mask')
24 se = strel ("square", 3);
25 redcar_bw3 = imopen(redcar_bw2, se);
26 figure, imshow(redcar_bw3), title('Opening em BW mask')
27 redcar_bw4 = imfill(redcar_bw3, 'holes');
28 figure, imshow(redcar_bw4), title('Fill holes em BW mask')
29 %ver tb bwmorph()
```



```
% Localiza o objeto (cetróide=centro de massa). Função 'regionprops' é show!
% https://octave.sourceforge.io/image/function/regionprops.html
% Calcula várias propriedades dos componentes conexos.
% Geralmente a entrada é uma imagem rotulada (saída da função bwlabel).
c = regionprops(redcar_bw4, 'Centroid');
% Marca o centróide
figure, imshow(redcar_bw4), title('Centróide')
hold on;
plot(c.Centroid(1), c.Centroid(2), 'r+', 'MarkerSize', 20, 'LineWidth', 2);
hold off;
```

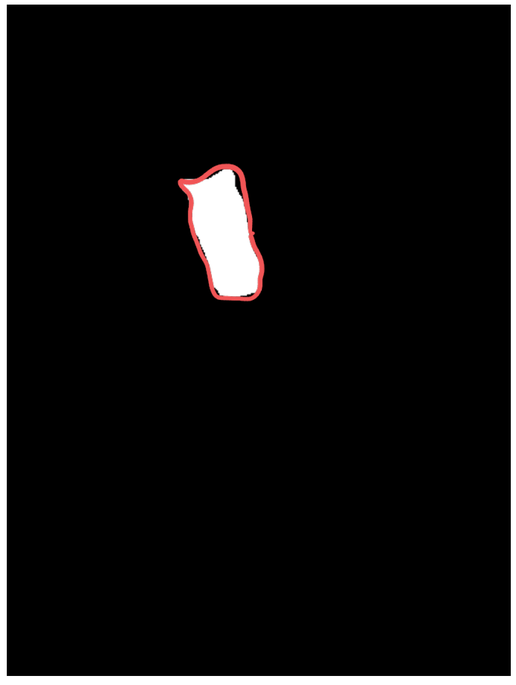
Centróide



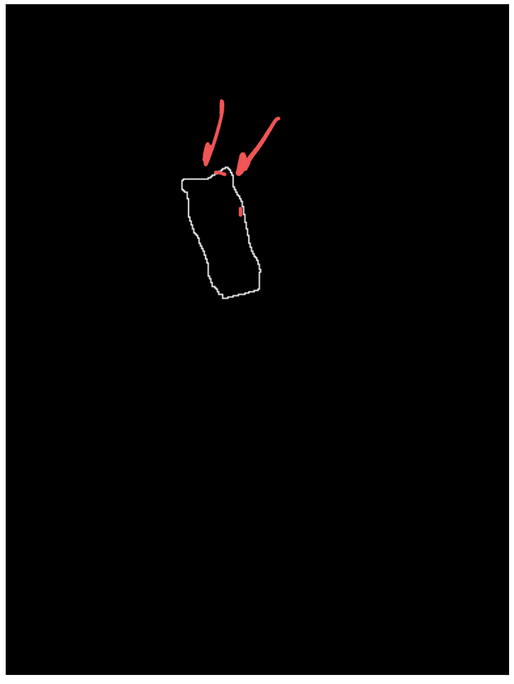
Manipulação de imagens coloridas no MATLAB

```
% Contorno verde
perim_bw = bwperim(redcar_bw4, 8);
figure, imshow(perim_bw), title('Perímetro de BW mask')
g_sat = g; %sat: saturado
g_sat(perim_bw) = 255;
rgb2 = cat(3, r, g_sat, b);
figure, imshow(rgb2), title('Perímetro na imagem RGB')
```

BW mask



Perímetro de BW mask

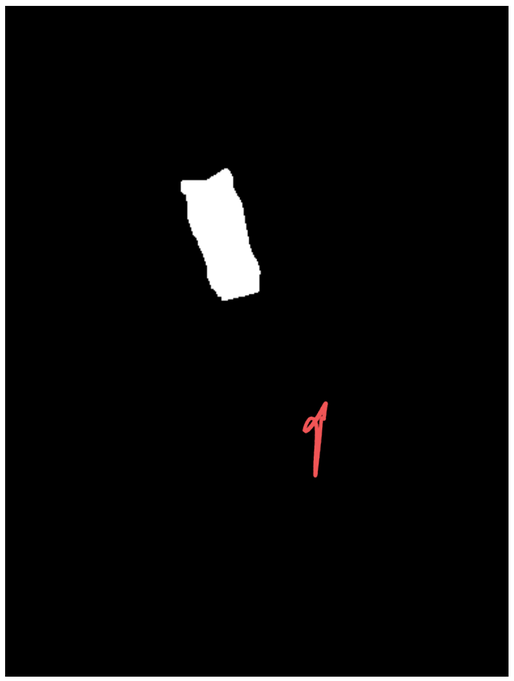


Perímetro na imagem RGB

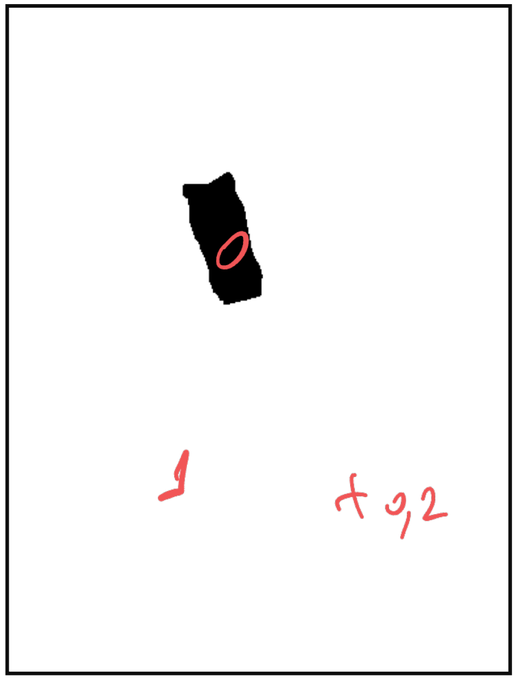
Manipulação de imagens coloridas no MATLAB

```
% Escurece o que não é objeto
redcar_bw4d = double(redcar_bw4);
redcar_bw4dn = ~redcar_bw4;
figure, imshow(redcar_bw4dn), title('NOT de BW Mask')
redcar_bw4d(redcar_bw4dn) = 0.2; % apenas onde não é objeto
figure, imshow(redcar_bw4d), title('Para atenuar canais R G B')
rgb3 =  double(rgb) .* repmat(redcar_bw4d, [1 1 3]);
rgb3 = uint8(rgb3);
figure, imshow(rgb3), title('Destaque na imagem RGB')
```

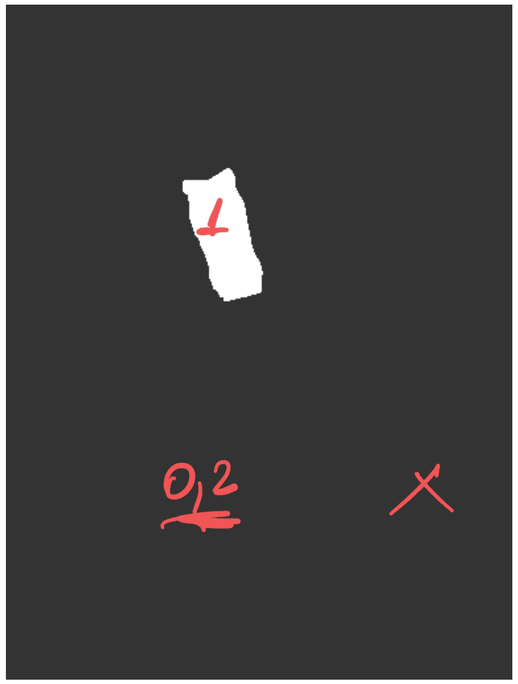
BW Mask



NOT de BW Mask



Para atenuar canais RGB



Destaque na imagem RGB